

# 数据结构

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

# 目录

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 使用约定                                  | iii |
| 第一章 哈希表                               | 1   |
| 1.1 GNU gp_hash_table 与 cc_hash_table | 1   |
| 第二章 并查集                               | 4   |
| 2.1 并查集                               | 4   |
| 2.1.1 并查集                             | 4   |
| 2.1.2 可撤销并查集                          | 6   |
| 第三章 堆                                 | 8   |
| 3.1 配对堆                               | 8   |
| 3.1.1 PBDS 可修改、可合并优先队列                | 8   |
| 3.2 左偏树                               | 9   |
| 3.2.1 左偏树可并小根堆                        | 9   |
| 第四章 树状数组                              | 11  |
| 4.1 树状数组与第 k 小                        | 11  |
| 第五章 线段树                               | 12  |
| 5.1 线段树基础                             | 12  |
| 5.1.1 通用懒标记线段树与边界搜索                   | 12  |
| 5.1.2 通用线段树与左右边界搜索                    | 17  |
| 5.1.3 区间加与区间和                         | 22  |
| 5.1.4 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和              | 23  |
| 5.2 李超线段树                             | 26  |
| 5.2.1 精确线段李超树：最大值编号                   | 26  |
| 5.2.2 离散李超树与最优直线编号                    | 32  |
| 第六章 二叉搜索树 & 平衡树                       | 35  |
| 6.1 二叉搜索树 & 平衡树                       | 35  |
| 6.1.1 GNU rope 与版本共享                  | 35  |
| 6.1.2 PBDS 有序树与顺序统计                   | 37  |
| 6.2 Treap                             | 39  |
| 6.2.1 FHQ Treap：可重集合与顺序统计             | 39  |
| 6.2.2 隐式 Treap：序列翻转、加值与区间和            | 43  |
| 6.2.3 状态序列 Treap：分组区间 GCD             | 46  |
| 6.3 Splay 树                           | 50  |
| 6.3.1 Splay：可重集合与顺序统计                 | 50  |
| 第七章 可持久化数据结构                          | 55  |
| 7.1 可持久化线段树                           | 55  |
| 7.1.1 主席树：静态区间第 k 小                   | 55  |
| 7.1.2 可持久化数组：历史版本分叉与单点修改              | 57  |
| 7.1.3 可持久化区间加与版本拼接                    | 59  |

|             |                                   |           |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 7.1.4       | 树上路径点权第 $k$ 小 . . . . .           | 62        |
| 7.1.5       | 静态区间不同数计数（前驱位置主席树） . . . . .      | 65        |
| <b>第八章</b>  | <b>树套树</b>                        | <b>68</b> |
| 8.1         | 树状数组套权值线段树 . . . . .              | 68        |
| 8.1.1       | 动态区间第 $k$ 小（树状数组套权值线段树） . . . . . | 68        |
| <b>第九章</b>  | <b>动态树</b>                        | <b>72</b> |
| 9.1         | Link Cut Tree . . . . .           | 72        |
| 9.1.1       | Link-cut tree：动态森林与路径异或 . . . . . | 72        |
| <b>第十章</b>  | <b>配套知识与验证范围</b>                  | <b>77</b> |
| 10.1        | 可持久化区间拼接的懒标记 . . . . .            | 77        |
| 10.2        | 杭州 2023 K：跨版本拼接应用 . . . . .       | 78        |
| 10.3        | 并查集模板题的接口范围 . . . . .             | 79        |
| <b>第一部分</b> | <b>跨类依赖</b>                       | <b>80</b> |
| <b>附录 A</b> | <b>数论</b>                         | <b>81</b> |
| A.1         | 模算术简介 . . . . .                   | 81        |
| A.1.1       | 静态模整数 . . . . .                   | 81        |

# 使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 与 `cassert`，并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

# 第一章 哈希表

## 1.1 GNU gp\_hash\_table 与 cc\_hash\_table

GNU libstdc++ 扩展, 包含 ext/pb\_ds/assoc\_container.hpp。gp\_map<K,V> 为探测哈希表, cc\_map<K,V> 为碰撞链接哈希表; K 为不超过 64 位的整数, 复用下方 hash64。两者支持 operator[]、find、insert、erase(key)、clear、size、empty; insert 不覆盖已有键, operator[] 对不存在的键插入默认值。只查询时用 find 判断 end。通常查改摊还 O(1), 最坏 O(n), 空间 O(n), 不支持排名或有序前驱。纯键值查改可先试 gp\_map; 需要在插入/删除其他键后保留找到的元素引用时可考虑 cc\_map, 其节点分配和链接有成本, 速度仍须按题实测。gp\_map 修改后重新 find; cc\_map 的点迭代器不等于可递增的遍历迭代器, 删除该元素、clear 或销毁后不能保留引用。默认策略不直接调用 resize, 也不照搬 unordered\_map::reserve。hash64 使用进程内固定随机种子, 无符号回绕; 只针对整数键, 不保证已知种子下的最坏碰撞。历史 associative\_array AC 仅覆盖 gp\_map, cc\_map 另行验证。

需要排名与有序前驱时, PBDS 平衡树见第 37 页。

```
1 struct hash64
2 {
3     static uint64_t mix(uint64_t x)
4     {
5         x += 0x9e3779b97f4a7c15ULL;
6         x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9ULL;
7         x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111ebULL;
8         return x ^ (x >> 31);
9     }
10
11     size_t operator()(uint64_t x) const
12     {
13         static const uint64_t seed =
14             chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
15         return mix(x + seed);
16     }
17 };
18
19 template <class K, class V> using gp_map = __gnu_pbds::gp_hash_table<K, V, hash64>;
20 template <class K, class V> using cc_map = __gnu_pbds::cc_hash_table<K, V, hash64>;
```

## 模板题使用：Library Checker associative\_array

题意：维护整数键值映射，修改为覆盖赋值，查询不存在的键输出 0。gp\_map 用 operator[] 写入，用 find 查询，避免查询插入新键。所需条目中包含 hash64。

所需模板：gp\_map。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/associative\\_array](https://judge.yosupo.jp/problem/associative_array)

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     gp_map<uint64_t, uint64_t> a;
8     while (q--)
9     {
10         int op;
11         uint64_t k, v;
12         cin >> op >> k;
13         if (op == 0)
14         {
15             cin >> v;
16             a[k] = v;
17         }
18         else
19         {
20             auto it = a.find(k);
21             cout << (it == a.end() ? 0 : it->second) << '\n';
22         }
23     }
24 }
```

## 模板题使用：Library Checker associative\_array

题意：同一关联数组题的 `cc_map` 用法：覆盖赋值，查询不存在的键输出 0。`cc_map` 与 `hash64` 均在 `gp_map` 条目中；本例独立执行验证，不借用 `gp_map` 的运行结果。

所需模板：`gp_map`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/associative\\_array](https://judge.yosupo.jp/problem/associative_array)

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     cc_map<uint64_t, uint64_t> a;
8     while (q--)
9     {
10         int op;
11         uint64_t k, v;
12         cin >> op >> k;
13         if (op == 0)
14         {
15             cin >> v;
16             a[k] = v;
17         }
18         else
19         {
20             auto it = a.find(k);
21             cout << (it == a.end() ? 0 : it->second) << '\n';
22         }
23     }
24 }
```

## 第二章 并查集

### 2.1 并查集

#### 2.1.1 并查集

dsu(n), 点号  $0..n-1$ ,  $n \geq 0$ 。find(x) 路径减半; same(x,y) 判断同集合; merge(x,y) 把 y 的根接到 x 的根, 已同集合返回 false。size(x) 返回所在集合大小。groups() 返回所有非空分组, 组内点号递增、组间按当前根编号排列; 可能压缩路径, 但不改变分组。fa、sz 可读, sz 仅根处有效; 不要外部改写。本版只做路径减半, 不按大小或秩合并; 单次 find 最坏  $O(n)$ 。空间  $O(n)$ , groups 另需  $O(n)$  输出与工作空间, 并执行 n 次 find。空结构可调用 groups, 不能查询顶点。

```
1 struct dsu
2 {
3     vector<int> fa, sz;
4
5     dsu(int n) : fa(n), sz(n, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }
6
7     int find(int x)
8     {
9         while (x != fa[x]) x = fa[x] = fa[fa[x]];
10        return x;
11    }
12
13    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
14
15    bool merge(int x, int y)
16    {
17        x = find(x), y = find(y);
18        if (x == y) return false;
19        sz[x] += sz[y], fa[y] = x;
20        return true;
21    }
22
23    int size(int x) { return sz[find(x)]; }
24
25    vector<vector<int>> groups()
26    {
27        vector<vector<int>> res(fa.size());
28        for (int i = 0; i < int(fa.size()); i++) res[find(i)].push_back(i);
29        res.erase(
30            remove_if(res.begin(), res.end(), [&](const auto &v) { return v.empty(); }),
31            res.end());
32        return res;
33    }
34};
```

## 模板题使用：Luogu P3367

题意：维护集合合并与两点是否同集合。题目点号  $1..n$ ，传给 dsu 前减 1；查询输出 Y 或 N。

所需模板：dsu。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3367>

```
1 int main()
2 {
3     int n, m;
4     scanf("%d%d", &n, &m);
5     dsu d(n);
6     while (m--)
7     {
8         int op, x, y;
9         scanf("%d%d%d", &op, &x, &y);
10        --x, --y;
11        if (op == 1)
12            d.merge(x, y);
13        else
14            puts(d.same(x, y) ? "Y" : "N");
15    }
16 }
```

### 2.1.2 可撤销并查集

RollbackDSU( $n$ ) 可使用  $0..n$  (若题目 0-based 则不用  $n$ )。find 不压缩路径, merge 按集合大小合并, 已同集合返回 false 且不记历史; siz 仅根处有效。snapshot() 返回历史长度, 退出递归分支时 rollback( $t$ ) 撤销此后成功合并。t 必须是当前历史的祖先快照, 不能用已回滚分支的旧快照恢复版本。find/merge 为  $O(\log(n+1))$ , 每次撤销成功合并  $O(1)$ , 空间  $O(n)$ ; 适合版本树或时间分治。它按大小合并以保证回滚复杂度, 接口与普通 dsu 的根连接方向不同。

```

1 struct RollbackDSU
2 {
3     vector<int> fa, siz;
4     vector<pair<int, int>> his;
5
6     RollbackDSU(int n) : fa(n + 1), siz(n + 1, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }
7
8     int find(int x) const
9     {
10         while (x != fa[x]) x = fa[x];
11         return x;
12     }
13
14     int snapshot() const { return (int)his.size(); }
15
16     bool merge(int x, int y)
17     {
18         x = find(x);
19         y = find(y);
20         if (x == y) return false;
21         if (siz[x] < siz[y]) swap(x, y);
22         his.push_back({y, siz[x]});
23         fa[y] = x;
24         siz[x] += siz[y];
25         return true;
26     }
27
28     void rollback(int t)
29     {
30         assert(0 <= t && t <= snapshot());
31         while (snapshot() > t)
32         {
33             auto [y, s] = his.back();
34             his.pop_back();
35             siz[fa[y]] = s;
36             fa[y] = y;
37         }
38     }
39 };

```

## 模板题使用：Library Checker persistent\_unionfind

题意：离线读入所有操作，按所依赖的版本建立树。版本  $-1$  映射到树根  $0$ ，操作  $i$  映射到  $i+1$ ；顶点仍是  $0$ -based。递归进入版本前保存 snapshot，退出时 rollback，答案按原查询顺序输出。只有合并产生可引用版本；本例是离线解法，不提供在线任意版本访问。总时间  $O(n+q \log(n+1))$ ，空间  $O(n+q)$ ，版本链递归深度可为  $q$ 。

所需模板：RollbackDSU。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/persistent\\_unionfind](https://judge.yosupo.jp/problem/persistent_unionfind)

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<int> type(q + 1), u(q + 1), v(q + 1), ans(q + 1);
8     vector<vector<int>> g(q + 1);
9     for (int i = 1; i <= q; i++)
10     {
11         int k;
12         cin >> type[i] >> k >> u[i] >> v[i];
13         g[k + 1].push_back(i);
14     }
15     RollbackDSU d(n);
16     auto dfs = [&](auto &&self, int x) -> void
17     {
18         int t = d.snapshot();
19         if (x)
20         {
21             if (type[x] == 0)
22                 d.merge(u[x], v[x]);
23             else
24                 ans[x] = d.find(u[x]) == d.find(v[x]);
25         }
26         for (int y : g[x]) self(self, y);
27         d.rollback(t);
28     };
29     dfs(dfs, 0);
30     for (int i = 1; i <= q; i++)
31         if (type[i] == 1) cout << ans[i] << '\n';
32 }
```

# 第三章 堆

## 3.1 配对堆

### 3.1.1 PBDS 可修改、可合并优先队列

pheap<T,C> 默认比较器为 less<T>, 固定 pairing\_heap\_tag, 形成大根堆; 小根堆用 greater<T>。

包含 ext/pb\_ds/priority\_queue.hpp。push(x) 返回 point\_iterator 句柄; modify(h,x) 改值, erase(h) 删除指定元素。top/pop 要求非空, size/empty/clear 沿用容器接口。a.join(b) 把 b 全部移入 a, b 变空; 原 b 元素句柄仍指向同一元素, 此后应交给 a。a.swap(b) 后句柄随元素交换归属。split(pred,b) 将满足谓词的元素移入 b, 本模板约定 b 原先为空。join/split 两个堆须不同, 比较规则一致。删除元素、pop 对应堆顶、clear 或销毁后, 相应句柄失效; 不要把原堆句柄用于深复制的副本。top、push、join 为  $O(1)$ ; pop 摊还  $O(\log n)$ , modify/erase 的单次最坏可达  $O(n)$ , 不当作最坏常数。split/复制/clear 可能扫描整个堆。适合需要修改已入堆元素或合并的任务; 只要普通入队出队时可用 std::priority\_queue。复杂度按比较、复制标量或编号对为常数计, T 须满足容器的复制要求。

```
1 template <class T, class C = less<T>>
2 using pheap = __gnu_pbds::priority_queue<T, C, __gnu_pbds::pairing_heap_tag>;
```

```
1 pheap<int> a, b;
2 auto h = a.push(7);
3 a.modify(h, 2);
4 b.join(a);
5 b.erase(h);
```

## 3.2 左偏树

### 3.2.1 左偏树可并小根堆

默认构造为空节点池；`singleton(key)` 创建单点堆并返回节点编号，编号从 1 开始，0 表示空堆。`meld(x,y)` 原地合并两个不相交堆并返回新根，调用后旧根不能再当独立堆使用；`pop(root)` 删除非空堆的最小节点并返回新根，必须保存返回值。相同 `key` 按节点编号小者优先，`t[root].key` 为最小值，`root` 本身就是最小节点编号。`key` 支持完整 `long long`；仅比较而不做减法。`dist[空]=0`，叶子 `dist=1`，每点左子树 `dist` 不小于右子树；递归沿右链合并，`meld/pop` 为  $O(\log(n+1))$ ，其中  $n$  为参与堆节点数。`singleton` 均摊  $O(1)$ ，节点池空间  $O(\text{累计创建数})$ ，节点不回收，不保留版本；`pop` 后删除节点已脱离堆，不应继续作为根操作。只保证根操作，不提供任意点所属堆查询，P3377 驱动另用并查集和删除标记维护。不要改写内部 `l/r/dist`，也不要合并有交集的堆；`assert(x!=y)` 不能检测所有非法重叠。

```

1 struct LeftistHeap
2 {
3     struct Node
4     {
5         long long key;
6         int l, r, dist;
7     };
8
9     vector<Node> t{{0, 0, 0, 0}};
10
11     int singleton(long long key)
12     {
13         t.push_back({key, 0, 0, 1});
14         return int(t.size()) - 1;
15     }
16
17     int meld(int x, int y)
18     {
19         if (!x || !y) return x ? x : y;
20         assert(x != y);
21         if (pair(t[x].key, x) > pair(t[y].key, y)) swap(x, y);
22         t[x].r = meld(t[x].r, y);
23         if (t[t[x].l].dist < t[t[x].r].dist) swap(t[x].l, t[x].r);
24         t[x].dist = t[t[x].r].dist + 1;
25         return x;
26     }
27
28     int pop(int x)
29     {
30         assert(x > 0);
31         int root = meld(t[x].l, t[x].r);
32         t[x].l = t[x].r = 0;
33         t[x].dist = 1;
34         return root;
35     }
36 };

```

## 模板题使用：Luogu P3377

题意：合并指定元素所在的堆，或弹出其堆最小值；已删除元素的操作无效。同值先删先输入者。并查集代表不一定是堆根，root 单独保存；节点编号比输入数组下标大 1。

所需模板：LeftistHeap、dsu。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3377>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     LeftistHeap heap;
8     dsu sets(n);
9     vector<int> root(n);
10    vector<bool> removed(n);
11    for (int i = 0; i < n; i++)
12    {
13        long long key;
14        cin >> key;
15        root[i] = heap.singleton(key);
16    }
17    while (m--)
18    {
19        int op, x;
20        cin >> op >> x;
21        x--;
22        if (op == 1)
23        {
24            int y;
25            cin >> y;
26            y--;
27            if (removed[x] || removed[y]) continue;
28            int a = sets.find(x), b = sets.find(y);
29            if (a == b) continue;
30            root[a] = heap.meld(root[a], root[b]);
31            sets.merge(a, b);
32        }
33        else if (removed[x])
34            cout << -1 << '\n';
35        else
36        {
37            int a = sets.find(x), id = root[a];
38            cout << heap.t[id].key << '\n';
39            removed[id - 1] = true;
40            root[a] = heap.pop(id);
41        }
42    }
43 }
```

## 第四章 树状数组

### 4.1 树状数组与第 k 小

$\text{add}(x,v)$ 、 $\text{sum}(x)$ 、 $\text{query}(l,r)$ ，下标  $1..n$ ，闭区间； $\text{kth}(k)$  要求所有频率非负且  $k>0$ ，超过总和返回  $n+1$ 。单次  $O(\log n)$ 。T 须能从 0 构造并支持  $+=$  与减法；可直接使用 `ModInt` 维护模数下的区间和。 $\text{kth}$  只适用于有序累计频数，不适用于取模后的区间和。

```
1 template <class T = long long> struct Fenwick
2 {
3     int n;
4     vector<T> a;
5
6     Fenwick(int n = 0) : n(n), a(n + 1) {}
7
8     void add(int x, T v)
9     {
10         assert(x >= 1);
11         for (; x <= n; x += x & -x) a[x] += v;
12     }
13
14     T sum(int x) const
15     {
16         T ans = 0;
17         for (; x; x -= x & -x) ans += a[x];
18         return ans;
19     }
20
21     T query(int l, int r) const { return sum(r) - sum(l - 1); }
22
23     // Nonnegative frequencies; returns n+1 if k exceeds total.
24     int kth(T k) const
25     {
26         assert(k > 0);
27         int x = 0, b = 1;
28         while (b <= n / 2) b *= 2;
29         for (; b; b >>= 1)
30             if (x + b <= n && a[x + b] < k)
31             {
32                 k -= a[x + b];
33                 x += b;
34             }
35         return x + 1;
36     }
37 };
```

# 第五章 线段树

## 5.1 线段树基础

### 5.1.1 通用懒标记线段树与边界搜索

模板参数依次为 S、F、op、e、mapping、composition、id；以数组 a 构造，0-based 半开区间；n 构造将 n 个元素置为 e。 $0 \leq n \leq 2^{28}-1$ ，受内存限制。op 满足结合律、e 为双侧单位元；单位标记不改变节点，mapping 必须保持 op 的合并结果；composition(f,g) 表示先 g 后 f，须满足作用复合一致性，id 为标记单位元。无需比较标记是否等于 id，每次下传都应用标记。set/get 单点，apply(l,r,f) 区间作用，prod(l,r) 保序合并，all() 读取根；空区间不更新且查询返回 e。区间长度若参与修改，必须存入 S，不能从 e 推断长度：区间和节点为 {sum,len}，真实叶 len=1，e={0,0}。max\_right/min\_left 的谓词须满足 ok(e())、无副作用、扩展时真变假后不再变真；两者查询会下传标记，非 const。递归深度  $O(\log n)$ ，构造  $O(n)$ 、操作/搜索  $O(\log n)$ 、all  $O(1)$ ，空间  $O(n)$ ，假设运算和类型复制  $O(1)$ 。d/tag 及其他递归辅助方法仅供内部使用。

```
1 template <class S, class F, auto op, auto e, auto mapping, auto composition, auto id>
2 struct lazy_segtree
3 {
4     int n;
5     vector<S> d;
6     vector<F> tag;
7
8     lazy_segtree(int n = 0) : lazy_segtree(vector<S>(n, e())) {}
9
10    lazy_segtree(const vector<S> &a)
11        : n(a.size()), d(4 * n + 4, e()), tag(4 * n + 4, id())
12    {
13        if (n) build(1, 0, n, a);
14    }
15
16    void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }
17
18    void build(int p, int l, int r, const vector<S> &a)
19    {
20        if (r - l == 1)
21        {
22            d[p] = a[l];
23            return;
24        }
25        int m = (l + r) / 2;
26        build(p * 2, l, m, a);
27        build(p * 2 + 1, m, r, a);
28        pull(p);
29    }
```

```

31 void act(int p, F f)
32 {
33     d[p] = mapping(f, d[p]);
34     tag[p] = composition(f, tag[p]);
35 }
36
37 void push(int p)
38 {
39     act(p * 2, tag[p]);
40     act(p * 2 + 1, tag[p]);
41     tag[p] = id();
42 }
43
44 void set(int x, S v)
45 {
46     assert(0 <= x && x < n);
47     put(1, 0, n, x, v);
48 }
49
50 void put(int p, int l, int r, int x, S v)
51 {
52     if (r - l == 1)
53     {
54         d[p] = v;
55         tag[p] = id();
56         return;
57     }
58     push(p);
59     int m = (l + r) / 2;
60     if (x < m)
61         put(p * 2, l, m, x, v);
62     else
63         put(p * 2 + 1, m, r, x, v);
64     pull(p);
65 }
66
67 void apply(int l, int r, F f)
68 {
69     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
70     if (l < r) update(1, 0, n, l, r, f);
71 }
72
73 void update(int p, int l, int r, int a, int b, F f)
74 {
75     if (a <= l && r <= b)
76     {
77         act(p, f);
78         return;
79     }
80     push(p);
81     int m = (l + r) / 2;
82     if (a < m) update(p * 2, l, m, a, b, f);
83     if (m < b) update(p * 2 + 1, m, r, a, b, f);
84     pull(p);
85 }

```

```

87     S all() const { return d[1]; }
88
89     S get(int x)
90     {
91         assert(0 <= x && x < n);
92         return prod(x, x + 1);
93     }
94
95     S prod(int l, int r)
96     {
97         assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
98         return l == r ? e() : query(1, 0, n, l, r);
99     }
100
101     S query(int p, int l, int r, int a, int b)
102     {
103         if (a <= l && r <= b) return d[p];
104         push(p);
105         int m = (l + r) / 2;
106         if (b <= m) return query(p * 2, l, m, a, b);
107         if (m <= a) return query(p * 2 + 1, m, r, a, b);
108         return op(query(p * 2, l, m, a, b), query(p * 2 + 1, m, r, a, b));
109     }
110
111     template <class G> int max_right(int l, G ok)
112     {
113         assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
114         S s = e();
115         return l == n ? n : right(1, 0, n, l, s, ok);
116     }
117
118     template <class G> int right(int p, int l, int r, int a, S &s, G &ok)
119     {
120         if (r <= a) return n;
121         if (a <= l && ok(op(s, d[p])))
122         {
123             s = op(s, d[p]);
124             return n;
125         }
126         if (r - l == 1) return l;
127         push(p);
128         int m = (l + r) / 2;
129         int x = right(p * 2, l, m, a, s, ok);
130         return x != n ? x : right(p * 2 + 1, m, r, a, s, ok);
131     }

```

```
133     template <class G> int min_left(int r, G ok)
134     {
135         assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
136         S s = e();
137         return r == 0 ? 0 : left(1, 0, n, r, s, ok);
138     }
139
140     template <class G> int left(int p, int l, int r, int b, S &s, G &ok)
141     {
142         if (b <= 1) return 0;
143         if (r <= b && ok(op(d[p], s)))
144         {
145             s = op(d[p], s);
146             return 0;
147         }
148         if (r - l == 1) return r;
149         push(p);
150         int m = (l + r) / 2;
151         int x = left(p * 2 + 1, m, r, b, s, ok);
152         return x != 0 ? x : left(p * 2, l, m, b, s, ok);
153     }
154 };
```

## 模板题使用：Library Checker range\_affine\_range\_sum

题意：对数组区间施加  $x \rightarrow b * x + c$ ，并查询区间和。S 保存和与长度；空单位元长度 0，单个元素长度 1。composition(f,g) 表示先 g 后 f，mapping 按长度累加常数项。区间为 0-based 半开，模 998244353。

所需模板：lazy\_segtree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/range\\_affine\\_range\\_sum](https://judge.yosupo.jp/problem/range_affine_range_sum)

```
1 using S = pair<long long, int>;
2 using F = pair<long long, long long>;
3 const int mod = 998244353;
4
5 S op(S a, S b)
6 {
7     return {(a.first + b.first) % mod, a.second + b.second};
8 }
9
10 S e()
11 {
12     return {0, 0};
13 }
14
15 S mapping(F f, S a)
16 {
17     return {(f.first * a.first + f.second * a.second) % mod, a.second};
18 }
19
20 F composition(F f, F g)
21 {
22     return {f.first * g.first % mod, (f.first * g.second + f.second) % mod};
23 }
24
25 F id()
26 {
27     return {1, 0};
28 }
```

使用入口（接上页配置函数）：

```

30 int main()
31 {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34     int n, q;
35     cin >> n >> q;
36     vector<S> a(n);
37     for (auto &[x, len] : a)
38     {
39         cin >> x;
40         len = 1;
41     }
42     lazy_segtree<S, F, op, e, mapping, composition, id> s(a);
43     while (q--)
44     {
45         int t, l, r;
46         cin >> t >> l >> r;
47         if (t == 0)
48         {
49             long long b, c;
50             cin >> b >> c;
51             s.apply(l, r, {b, c});
52         }
53         else
54             cout << s.prod(l, r).first << '\n';
55     }
56 }

```

### 5.1.2 通用线段树与左右边界搜索

`segtree<S,op,e>(a)` 从 0-based vector 构建，或 `segtree(n)` 初始化为单位元。 $0 \leq n \leq 2^{29}$ ，实际受内存限制。`op(S,S)` 须满足结合律，`e()` 是双侧单位元；无需交换律。`set(p,x)`、`get(p)` 操作单点，`prod(l,r)` 返回半开区间  $[l,r)$  从左到右的合并，空区间返回 `e`；`all()` 返回全区间结果。`max_right(l,ok)` 返回最大的  $r$  使 `ok(prod(l,r))` 为真；`min_left(r,ok)` 返回最小的  $l$ 。要求 `ok(e())` 为真，`ok` 无副作用，并随对应方向扩展从真变假后不再变真；例如非负和不超过阈值，不能对任意负数和这样搜索。 $l=n$ 、 $r=0$  支持空端点。构建  $O(n)$ ，单点/区间/边界搜索  $O(\log n)$ ，`all`  $O(1)$ ，空间  $O(n)$ ，假设 `op`、`e`、`ok` 及 `S` 复制为  $O(1)$ 。`d`、`sz`、`pull` 为内部实现，不直接修改。函数复合时 `op(f,g)` 表示 `g(f(x))`，对应先执行左区间再执行右区间；`min_left` 不能照抄 `max_right` 的合并顺序。

```

1  template <class S, auto op, auto e> struct segtree
2  {
3      int n, sz = 1;
4      vector<S> d;
5
6      segtree(int n = 0) : segtree(vector<S>(n, e())) {}
7
8      segtree(const vector<S> &a) : n(a.size())
9      {
10         while (sz < n) sz <= 1;
11         d.assign(2 * sz, e());
12         copy(a.begin(), a.end(), d.begin() + sz);
13         for (int i = sz - 1; i; i--) pull(i);
14     }
15 }

```

```
16 void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }
17
18 void set(int p, S x)
19 {
20     assert(0 <= p && p < n);
21     d[p += sz] = x;
22     while (p >>= 1) pull(p);
23 }
24
25 S get(int p) const
26 {
27     assert(0 <= p && p < n);
28     return d[p + sz];
29 }
30
31 S all() const { return d[1]; }
```

```

33  S prod(int l, int r) const
34  {
35      assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
36      S a = e(), b = e();
37      for (l += sz, r += sz; l < r; l >>= 1, r >>= 1)
38      {
39          if (l & 1) a = op(a, d[l++]);
40          if (r & 1) b = op(d[--r], b);
41      }
42      return op(a, b);
43  }
44
45  template <class F> int max_right(int l, F ok) const
46  {
47      assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
48      if (l == n) return n;
49      S a = e();
50      l += sz;
51      do
52      {
53          while (!(l & 1)) l >>= 1;
54          if (!ok(op(a, d[l])))
55          {
56              while (l < sz)
57              {
58                  l *= 2;
59                  if (ok(op(a, d[l]))) a = op(a, d[l++]);
60              }
61              return l - sz;
62          }
63          a = op(a, d[l++]);
64      } while ((l & -1) != 1);
65      return n;
66  }

```

```
68     template <class F> int min_left(int r, F ok) const
69     {
70         assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
71         if (r == 0) return 0;
72         S a = e();
73         r += sz;
74         do
75         {
76             --r;
77             while (r > 1 && (r & 1)) r >>= 1;
78             if (!ok(op(d[r], a)))
79             {
80                 while (r < sz)
81                 {
82                     r = r * 2 + 1;
83                     if (ok(op(d[r], a))) a = op(d[r--], a);
84                 }
85                 return r + 1 - sz;
86             }
87             a = op(d[r], a);
88         } while ((r & -r) != r);
89         return 0;
90     }
91 };
```

## 模板题使用：Library Checker point\_set\_range\_composite

题意：单点修改一次函数，查询区间内从左到右依次作用于  $x$  的结果。 $op(f,g)$  表示先  $f$  后  $g$ ，单位元为  $x$ ； $prod(l,r)$  使用 0-based 半开区间，空区间返回单位元。配置函数须和 `main` 一起抄写。

所需模板：segtree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/point\\_set\\_range\\_composite](https://judge.yosupo.jp/problem/point_set_range_composite)

```

1 using S = pair<long long, long long>;
2 const int mod = 998244353;
3
4 S op(S f, S g)
5 {
6     return {f.first * g.first % mod, (f.second * g.first + g.second) % mod};
7 }
8
9 S e()
10 {
11     return {1, 0};
12 }
13
14 int main()
15 {
16     ios::sync_with_stdio(false);
17     cin.tie(nullptr);
18     int n, q;
19     cin >> n >> q;
20     vector<S> a(n);
21     for (auto &[x, y] : a) cin >> x >> y;
22     segtree<S, op, e> s(a);
23     while (q--)
24     {
25         int t;
26         cin >> t;
27         if (t == 0)
28         {
29             int p;
30             long long c, d;
31             cin >> p >> c >> d;
32             s.set(p, {c, d});
33         }
34         else
35         {
36             int l, r;
37             long long x;
38             cin >> l >> r >> x;
39             auto [c, d] = s.prod(l, r);
40             cout << (c * x + d) % mod << '\n';
41         }
42     }
43 }

```

### 5.1.3 区间加与区间和

初值全零； $\text{add}(l,r,v)$ 、 $\text{query}(l,r)$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。维护  $\text{sum}$  与加法  $\text{tag}$ ；所有中间和与长度乘积须在  $\text{long long}$  范围内。单次  $O(\log n)$ 。

```

1 struct LazySeg
2 {
3     int n;
4     vector<long long> sum, tag;
5
6     LazySeg(int n) : n(n), sum(4 * n + 4), tag(4 * n + 4) { assert(n > 0); }
7
8     void apply(int p, int l, int r, long long v)
9     {
10         sum[p] += (r - l + 1) * v;
11         tag[p] += v;
12     }
13
14     void push(int p, int l, int r)
15     {
16         int m = (l + r) / 2;
17         apply(p * 2, l, m, tag[p]);
18         apply(p * 2 + 1, m + 1, r, tag[p]);
19         tag[p] = 0;
20     }
21
22     void add(int l, int r, long long v) { add(1, 1, n, l, r, v); }
23
24     void add(int p, int l, int r, int ql, int qr, long long v)
25     {
26         if (ql <= l && r <= qr)
27         {
28             apply(p, l, r, v);
29             return;
30         }
31         push(p, l, r);
32         int m = (l + r) / 2;
33         if (ql <= m) add(p * 2, l, m, ql, qr, v);
34         if (qr > m) add(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, v);
35         sum[p] = sum[p * 2] + sum[p * 2 + 1];
36     }
37
38     long long query(int l, int r) { return query(1, 1, n, l, r); }
39
40     long long query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
41     {
42         if (ql <= l && r <= qr) return sum[p];
43         push(p, l, r);
44         int m = (l + r) / 2;
45         long long ans = 0;
46         if (ql <= m) ans += query(p * 2, l, m, ql, qr);
47         if (qr > m) ans += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
48         return ans;
49     }
50 };

```

### 5.1.4 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和

`AffineSegTree(a,mod)` 传入非空 0-based 初值数组；查询与修改采用 1-based 非空闭区间。`update(l,r,mul,add)` 将区间元素  $x$  改为  $mul \cdot x + add$ ；乘法用 `(mul,0)`，加法用 `(1,add)`，赋值用 `(0,value)`。`query(l,r)` 返回区间和。 $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT\_MAX}$ ，模数无需为素数，初值和修改参数允许 `long long` 全范围，入口统一归一化。旧标记 `(m,b)` 后应用新标记 `(a,c)`，复合为  $(m \cdot a, b \cdot a + c)$ ，乘法取模后再相加。建树  $O(n)$ ，单次  $O(\log n)$ ，空间  $O(n)$ 。内部 `build`、`apply` 等函数不作为公共接口；动态版重建新对象。

```

1 struct AffineSegTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         ll sum = 0, mul = 1, add = 0;
8     };
9
10    int n, mod;
11    vector<Node> t;
12
13    AffineSegTree(const vector<ll> &a, int mod) : n(a.size()), mod(mod), t(4 * n + 4)
14    {
15        assert(n > 0 && mod > 0);
16        build(1, 1, n, a);
17    }
18
19    ll norm(ll x) const
20    {
21        x %= mod;
22        if (x < 0) x += mod;
23        return x;
24    }
25
26    void pull(int p) { t[p].sum = (t[p * 2].sum + t[p * 2 + 1].sum) % mod; }
27
28    void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
29    {
30        t[p] = Node{};
31        if (l == r)
32        {
33            t[p].sum = norm(a[l - 1]);
34            return;
35        }
36        int m = (l + r) / 2;
37        build(p * 2, l, m, a);
38        build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
39        pull(p);
40    }
41
42    // New transform follows the old pending transform: x -> x*a+b.
43    void apply(int p, int len, ll a, ll b)
44    {
45        t[p].sum = (t[p].sum * a % mod + len * b % mod) % mod;
46        t[p].mul = t[p].mul * a % mod;
47        t[p].add = (t[p].add * a % mod + b) % mod;
48    }

```

```

49
50 void push(int p, int l, int r)
51 {
52     if (t[p].mul == 1 && t[p].add == 0) return;
53     int m = (l + r) / 2;
54     apply(p * 2, m - l + 1, t[p].mul, t[p].add);
55     apply(p * 2 + 1, r - m, t[p].mul, t[p].add);
56     t[p].mul = 1;
57     t[p].add = 0;
58 }
59
60 void update(int l, int r, ll a, ll b)
61 {
62     assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
63     update(1, 1, n, l, r, norm(a), norm(b));
64 }
65
66 void update(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll a, ll b)
67 {
68     if (ql <= l && r <= qr)
69     {
70         apply(p, r - l + 1, a, b);
71         return;
72     }
73     push(p, l, r);
74     int m = (l + r) / 2;
75     if (ql <= m) update(p * 2, l, m, ql, qr, a, b);
76     if (qr > m) update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, a, b);
77     pull(p);
78 }
79
80 ll query(int l, int r)
81 {
82     assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
83     return query(1, 1, n, l, r);
84 }
85
86 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
87 {
88     if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum;
89     push(p, l, r);
90     int m = (l + r) / 2;
91     ll answer = 0;
92     if (ql <= m) answer += query(p * 2, l, m, ql, qr);
93     if (qr > m) answer += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
94     return answer % mod;
95 }
96 };

```

## 模板题使用：Luogu P3373

题意：对数组执行区间乘、区间加和区间求和，结果对给定模数取模。区间为 1-based 闭区间；update 的两个参数表示先乘再加。

所需模板：AffineSegTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3373>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, q, mod;
6     std::cin >> n >> q >> mod;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     AffineSegTree tree(a, mod);
10    while (q--)
11    {
12        int op, l, r;
13        std::cin >> op >> l >> r;
14        if (op == 3)
15            std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
16        else
17        {
18            long long k;
19            std::cin >> k;
20            if (op == 1)
21                tree.update(l, r, k, 0);
22            else
23                tree.update(l, r, 1, k);
24        }
25    }
26 }
```

## 5.2 李超线段树

### 5.2.1 精确线段李超树：最大值编号

构造传入非空的所有查询横坐标，排序去重后数量  $M$ 。add( $x_1, y_1, x_2, y_2$ ) 插入闭线段并返回从 1 开始的编号；可交换端点，竖直线段在该横坐标取较高端点。query( $x$ ) 返回交点最高的线段编号，同值取较早插入者；无交点返回 0,  $x$  必须在预登记坐标内。value( $id, x$ ) 返回未约分的 (分子, 正分母), 要求  $id > 0$  且  $x$  在线段内；不直接相除即可保留精度。横坐标绝对值  $\leq 10^9$ , 端点纵坐标绝对值  $\leq 2 \times 10^{18}$ , int128 交叉乘积在这些界内安全；不使用浮点或 epsilon。最小值问题可先把纵坐标取负，得到编号后再还原。整条直线用原 LiChao 更短；这里插入仅作用于端点范围。构造  $O(M \log M)$ , 插入  $O(\log^2(M+1))$ , 查询  $O(\log(M+1))$ , 空间  $O(M + \text{线段数})$ ; 要求  $M < \text{INT\_MAX}/4$ , 累计插入线段数  $< \text{INT\_MAX}$ 。

```

1 struct SegmentLiChao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Line
7     {
8         ll x1, y1, x2, y2;
9     };
10
11     vector<ll> xs;
12     vector<Line> lines{{0, 0, 0, 0}};
13     vector<int> t;
14
15     SegmentLiChao(vector<ll> x) : xs(move(x))
16     {
17         sort(xs.begin(), xs.end());
18         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
19         assert(!xs.empty() && xs.front() >= -10000000000 && xs.back() <= 10000000000);
20         t.resize(4 * xs.size());
21     }
22
23     pair<I, I> value(int id, ll x) const
24     {
25         auto [a, b, c, d] = lines[id];
26         if (a == c) return {max(b, d), 1};
27         return {I(b) * (c - x) + I(d) * (x - a), c - a};
28     }

```

精确比较与线段插入（接上页同一结构体）：

```

30  bool better(int u, int v, ll x) const
31  {
32      if (!u || !v) return u != 0;
33      auto [a, b] = value(u, x);
34      auto [c, d] = value(v, x);
35      return a * d == c * b ? u < v : a * d > c * b;
36  }
37
38  void insert(int p, int l, int r, int ql, int qr, int id)
39  {
40      int m = (l + r) / 2;
41      if (ql <= l && r <= qr)
42      {
43          if (better(id, t[p], xs[m])) swap(id, t[p]);
44          if (!id || l == r) return;
45          if (better(id, t[p], xs[l]))
46              insert(p * 2, l, m, l, m, id);
47          else if (better(id, t[p], xs[r]))
48              insert(p * 2 + 1, m + 1, r, m + 1, r, id);
49          return;
50      }
51      if (ql <= m) insert(p * 2, l, m, ql, qr, id);
52      if (qr > m) insert(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, id);
53  }
54
55  int add(ll x1, ll y1, ll x2, ll y2)
56  {
57      assert(-10000000000 <= x1 && x1 <= 10000000000);
58      assert(-10000000000 <= x2 && x2 <= 10000000000);
59      assert(-2000000000000000000LL <= y1 && y1 <= 2000000000000000000LL);
60      assert(-2000000000000000000LL <= y2 && y2 <= 2000000000000000000LL);
61      if (x1 > x2)
62      {
63          swap(x1, x2);
64          swap(y1, y2);
65      }
66      int id = lines.size();
67      lines.push_back({x1, y1, x2, y2});
68      int l = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x1) - xs.begin();
69      int r = upper_bound(xs.begin(), xs.end(), x2) - xs.begin() - 1;
70      if (l <= r) insert(1, 0, (int)xs.size() - 1, l, r, id);
71      return id;
72  }

```

查询最优线段编号（接上页同一结构体）：

```
74     int query(ll x) const
75     {
76         int i = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
77         assert(i < (int)xs.size() && xs[i] == x);
78         int p = 1, l = 0, r = (int)xs.size() - 1, ans = 0;
79         while (true)
80         {
81             if (better(t[p], ans, x)) ans = t[p];
82             if (l == r) return ans;
83             int m = (l + r) / 2;
84             if (i <= m)
85             {
86                 p *= 2;
87                 r = m;
88             }
89             else
90             {
91                 p = p * 2 + 1;
92                 l = m + 1;
93             }
94         }
95     }
96 };
```

## 模板题使用：Library Checker segment\_add\_get\_min

题意：在线段有效区间内查询最小值。预读所有查询横坐标以离散化，再按原序处理；没有查询时直接退出。题目横坐标都是整数，因此半开区间  $[l, r)$  换成闭区间  $[l, r-1]$ 。端点值取负，把最小值转为最大值；无结果输出 INFINITY，返回分数在本题必为整数。原线性式的端点计算在题目范围内可用 long long。

所需模板：SegmentLiChao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/segment\\_add\\_get\\_min](https://judge.yosupo.jp/problem/segment_add_get_min)

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7
8     struct Query
9     {
10         int type;
11         long long l, r, a, b;
12     };
13
14     vector<Query> ops(n + q);
15     vector<long long> xs;
16     for (int i = 0; i < n + q; i++)
17     {
18         auto &o = ops[i];
19         o.type = 0;
20         if (i >= n) cin >> o.type;
21         if (o.type == 0)
22             cin >> o.l >> o.r >> o.a >> o.b;
23         else
24         {
25             cin >> o.l;
26             xs.push_back(o.l);
27         }
28     }
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
29     if (xs.empty()) return 0;
30     SegmentLiChao t(xs);
31     for (auto o : ops)
32         if (o.type == 0)
33             t.add(o.l, -o.a * o.l - o.b, o.r - 1, -o.a * (o.r - 1) - o.b);
34     else
35     {
36         int id = t.query(o.l);
37         if (!id)
38             cout << "INFINITY\n";
39         else
40         {
41             auto [num, den] = t.value(id, o.l);
42             cout << (long long)(-num / den) << '\n';
43         }
44     }
45 }
```

## 应用题补充：Luogu P4097 / HEOI2013 Segment

题意：强制在线插入整数端点线段，查询最高交点的最早线段编号。预登记全部 1..39989 横坐标；每个操作用上次查询答案解码，插入不会修改 last。竖直线段取较高端点，无交点输出并保存 0。此题源自 HEOI，作为应用补充单列。

所需模板：SegmentLiChao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4097>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     vector<long long> xs(39989);
6     iota(xs.begin(), xs.end(), 1);
7     SegmentLiChao t(xs);
8     int q, last = 0;
9     cin >> q;
10    while (q--)
11    {
12        int op, x1, x2;
13        long long y1, y2;
14        cin >> op >> x1;
15        x1 = (x1 + last - 1) % 39989 + 1;
16        if (op == 0)
17        {
18            last = t.query(x1);
19            cout << last << '\n';
20        }
21        else
22        {
23            cin >> y1 >> x2 >> y2;
24            x2 = (x2 + last - 1) % 39989 + 1;
25            y1 = (y1 + last - 1) % 1000000000 + 1;
26            y2 = (y2 + last - 1) % 1000000000 + 1;
27            t.add(x1, y1, x2, y2);
28        }
29    }
30 }
```

### 5.2.2 离散李超树与最优直线编号

构造传入所有可能查询的横坐标， $\text{add}(\{k,b,\text{id}\})$  插入直线， $\text{query}(x)$  返回最小值与最小编号，要求  $x$  在预登记坐标内且至少有一条线。整数求值用  $\text{int128}$ ， $k$ 、 $b$ 、 $x$  为有符号 64 位且中间值可表示。单次  $O(\log n)$ 。

```

1 struct LiChao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Line
7     {
8         ll k = 0, b = 0;
9         int id = -1;
10
11         I value(ll x) const { return I(k) * x + b; }
12     };
13
14     struct Node
15     {
16         Line line;
17         int left = -1, right = -1;
18     };
19
20     vector<ll> xs;
21     vector<Node> a{Node{}};
22
23     LiChao(vector<ll> x) : xs(x)
24     {
25         sort(xs.begin(), xs.end());
26         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
27         assert(!xs.empty());
28     }
29
30     bool better(Line u, Line v, ll x) const
31     {
32         return v.id == -1 ||
33             (u.id != -1 && pair{u.value(x), u.id} < pair{v.value(x), v.id});
34     }
35
36     void add(Line line)
37     {
38         assert(line.id >= 0);
39         add(0, 0, (int)xs.size() - 1, line);
40     }

```

插入与查询（接上页同一结构体）：

```

42 void add(int p, int l, int r, Line line)
43 {
44     int m = (l + r) / 2;
45     if (better(line, a[p].line, xs[m])) swap(line, a[p].line);
46     if (l == r || line.id == -1) return;
47     bool left = better(line, a[p].line, xs[l]);
48     bool right = better(line, a[p].line, xs[r]);
49     if (!left && !right) return;
50     int next = left ? a[p].left : a[p].right;
51     if (next == -1)
52     {
53         next = (int)a.size();
54         a.push_back(Node{});
55         if (left)
56             a[p].left = next;
57         else
58             a[p].right = next;
59     }
60     if (left)
61         add(next, l, m, line);
62     else
63         add(next, m + 1, r, line);
64 }
65
66 pair<I, int> query(ll x) const
67 {
68     int idx = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
69     assert(idx < (int)xs.size() && xs[idx] == x);
70     int p = 0, l = 0, r = (int)xs.size() - 1;
71     Line best;
72     while (p != -1)
73     {
74         if (better(a[p].line, best, x)) best = a[p].line;
75         if (l == r) break;
76         int m = (l + r) / 2;
77         if (idx <= m)
78         {
79             p = a[p].left;
80             r = m;
81         }
82         else
83         {
84             p = a[p].right;
85             l = m + 1;
86         }
87     }
88     assert(best.id != -1);
89     return {best.value(x), best.id};
90 }
91 };

```

## 模板题使用：Library Checker line\_add\_get\_min

题意：插入整条直线并查询最小值。先收集查询横坐标，再按输入顺序处理；初始至少一条线，查询必有结果。编号由调用者递增指定，本题只输出值。题目系数与横坐标范围保证最终值可转为 long long；模板内部用 int128 比较。

所需模板：LiChao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/line\\_add\\_get\\_min](https://judge.yosupo.jp/problem/line_add_get_min)

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7
8     struct Query
9     {
10         int type;
11         long long a, b;
12     };
13
14     vector<Query> ops(n + q);
15     vector<long long> xs;
16     for (int i = 0; i < n + q; i++)
17     {
18         auto &o = ops[i];
19         o.type = 0;
20         if (i >= n) cin >> o.type;
21         cin >> o.a;
22         if (o.type == 0)
23             cin >> o.b;
24         else
25             xs.push_back(o.a);
26     }
27     if (xs.empty()) return 0;
28     LiChao t(xs);
29     int id = 0;
30     for (auto o : ops)
31         if (o.type == 0)
32             t.add({o.a, o.b, id++});
33         else
34             cout << (long long)t.query(o.a).first << '\n';
35 }
```

# 第六章 二叉搜索树 & 平衡树

## 6.1 二叉搜索树 & 平衡树

### 6.1.1 GNU rope 与版本共享

实际类型为 `__gnu_cxx::rope<T>`，不是 `std::rope`；它是 GNU 扩展序列，包含 `ext/rope`。本工具链随后重新包含 `cassert`，保留断言接口。`rp<int>`、`rp<char>` 表示序列，默认空。`size()`、`empty()`、`push_back(x)`、`insert(p,x)`、`erase(p,len)`、`replace(p,x)`、`substr(p,len)` 直接沿用 `rope`；位置为 0-based，`len` 是长度而非右端点。约定  $0 \leq p \leq \text{size}$ ，删除/截取要求  $\text{len} \leq \text{size} - p$ ，读写单点要求  $p < \text{size}$ 。`r[i]` 读取第  $i$  项；`substr` 返回新序列。`rp<T> b=a` 共享底层树，随后通过容器接口修改 `b` 不影响 `a`，可用 `vector<rp<int>` 保存分支版本。复制构造共享根为  $O(1)$ ；随机访问沿树路径，正常平衡时  $O(\log n)$ 。插入/删除/截取涉及路径、叶块复制和可能的再平衡，不能把每次操作都写成严格最坏  $O(\log n)$ ；释放最后引用可能递归回收整棵子树。长期保留所有版本的内存不能按单个序列  $O(n)$  估计。不可缓存修改前的迭代器或使用可变代理跨版本写入。仅使用默认内存分配器及普通整数/字符值；函数生成型 `rope` 不在本模板范围。可持久化队列已通过定长构造加头尾下标版本： $Q$  个零单元，复制根与  $l/r$ ，入队 `replace(r++,x)`，出队读取 `[l++]`；直接 `push_back/erase` 版本在针对数据上耗尽内存。线上 942 ms、591.26 MiB，具体失败与通过范围见 `docs/ROPE-NOTES.md`。适合需要序列中间插删、截取和少量分支快照的场景；只按下标读写通常使用 `vector` 更直接。需要区间和、翻转等懒标记聚合时使用隐式 Treap，`rope` 本身不提供这些接口。下方示例通过修改 `b` 演示 `a` 保持原版本。

只需键值查改而不需要有序排名时，`gp_hash_table` / `cc_hash_table` 及选型建议见第 1 页。

```
1 template <class T> using rp = __gnu_cxx::rope<T>;

2 rp<int> a;
3 a.push_back(3);
4 a.insert(0, 7);
5 rp<int> b = a;
6 b.replace(1, 9);
7 b.erase(0, 1);
8 auto c = a.substr(0, 1);
9 int x = a[1];
```

## 模板题使用：Library Checker persistent\_queue

题意：维护可持久化队列，每次从指定版本入队或出队并建立新版本。题目的 -1 号空版本映射为下标 0；rope 副本和头尾指针一起复制，replace 写入不会改变历史版本，出队只推进该版本队头。

所需模板：rp。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/persistent\\_queue](https://judge.yosupo.jp/problem/persistent_queue)

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     vector<rp<int>> s(q + 1);
8     vector<int> l(q + 1), r(q + 1);
9     s[0] = rp<int>(q, 0);
10    for (int i = 1; i <= q; i++)
11    {
12        int op, t, x;
13        cin >> op >> t;
14        ++t;
15        s[i] = s[t];
16        l[i] = l[t];
17        r[i] = r[t];
18        if (op == 0)
19        {
20            cin >> x;
21            s[i].replace(r[i]++, x);
22        }
23        else
24        {
25            cout << s[i][l[i]++] << '\n';
26        }
27    }
28 }
```

### 6.1.2 PBDS 有序树与顺序统计

GNU libstdc++ 扩展, 包含 `ext/pb_ds/assoc_container.hpp` 和 `ext/pb_ds/tree_policy.hpp`。 `ost<T>` 为去重有序集合; `insert(x)`, `erase(x)`, `find(x)`, `lower_bound(x)`, `upper_bound(x)` 沿用集合接口。 `order_of_key(x)` 为严格小于 `x` 的元素数, `find_by_order(k)` 返回 0-based 第 `k` 个的迭代器, 越界返回 `end`。默认 `less<T>`; 改用其他严格弱序比较器时, 排名和边界均按该比较器解释。单次  $O(\log n)$ , 空间  $O(n)$ , 假设比较为  $O(1)$ 。重复值使用 `ost<pair<T,int>`, 插入 `{x,id}` 且 `id` 全局唯一、 $1 \leq id < INT\_MAX$ 。 `order_of_key({x,0})` 统计小于 `x`, `order_of_key({x,INT_MAX})` 统计不大于 `x`; `find_by_order(k)->first` 取值, 须先检查 `end`。删除一个 `x`: `it=lower_bound({x,0})`, 检查 `it!=end` 且 `it->first==x` 后 `erase(it)`。不可用 `less_equal` 模拟多重集合。前驱先检查迭代器是否为 `begin`, 再递减; 空集合和无解不得解引用 `end`。

只需键值查改而不需要有序排名时, `gp_hash_table` / `cc_hash_table` 及选型建议见第 1 页。

序列中间插删、截取与版本共享的 GNU rope 见第 35 页。

```

1 template <class T, class C = less<T>>
2 using ost = __gnu_pbds::tree<T,
3
4             __gnu_pbds::null_type,
5             C,
6             __gnu_pbds::rb_tree_tag,
7             __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>;

```

## 模板题使用：Library Checker ordered\_set

题意：维护无重复整数集合，支持第  $k$  小、计数及含等号的前驱/后继。find\_by\_order 使用 0-based 排名；order\_of\_key 只计严格小于  $x$ ，故不大于  $x$  的数量需补上相等元素。越界查询按题意输出 -1。

所需模板：ost。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：[https://judge.yosupo.jp/problem/ordered\\_set](https://judge.yosupo.jp/problem/ordered_set)

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q, x;
6     cin >> n >> q;
7     ost<int> s;
8     while (n--)
9     {
10         cin >> x;
11         s.insert(x);
12     }
13     while (q--)
14     {
15         int op;
16         cin >> op >> x;
17         if (op == 0) s.insert(x);
18         if (op == 1) s.erase(x);
19         if (op == 2)
20         {
21             auto it = s.find_by_order(x - 1);
22             cout << (it == s.end() ? -1 : *it) << '\n';
23         }
24         if (op == 3) cout << s.order_of_key(x) + (s.find(x) != s.end()) << '\n';
25         if (op == 4)
26         {
27             auto it = s.upper_bound(x);
28             cout << (it == s.begin() ? -1 : *--it) << '\n';
29         }
30         if (op == 5)
31         {
32             auto it = s.lower_bound(x);
33             cout << (it == s.end() ? -1 : *it) << '\n';
34         }
35     }
36 }
```

## 6.2 Treap

### 6.2.1 FHQ Treap: 可重集合与顺序统计

insert(x) 插入一个副本, erase(x) 删除一个副本并返回是否存在; rank(x) 为严格小于 x 的元素数加一, x 不必存在; kth(k) 要求  $1 \leq k \leq \text{size}()$ 。prev/next 为严格前驱/后继, 不存在时返回 nullopt。支持重复值、LLONG\_MIN 和 LLONG\_MAX, 分裂不使用 x-1。随机优先级下单次期望  $O(\log n)$ , 并非确定性最坏界。节点池不回收已删除节点, 空间按累计插入次数计算; 可在构造时指定随机种子。

```

1 struct OrderedTreap
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0;
8         ll val = 0;
9         unsigned long long pri = 0;
10    };
11
12    vector<Node> a{Node{}};
13    mt19937_64 rng;
14    int root = 0;
15
16    OrderedTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
17
18    void pull(int p) { a[p].siz = a[a[p].l].siz + a[a[p].r].siz + 1; }
19
20    int node(ll x)
21    {
22        int p = a.size();
23        a.push_back({0, 0, 1, x, rng()});
24        return p;
25    }
26
27    // left: val < x, or val <= x when equal is true. No x-1 overflow.
28    void split(int p, ll x, int &l, int &r, bool equal = false)
29    {
30        if (!p)
31        {
32            l = r = 0;
33            return;
34        }
35        if (a[p].val < x || (equal && a[p].val == x))
36        {
37            l = p;
38            split(a[p].r, x, a[p].r, r, equal);
39        }
40        else
41        {
42            r = p;
43            split(a[p].l, x, l, a[p].l, equal);
44        }
45        pull(p);
46    }
47

```

```

48 int merge(int l, int r)
49 {
50     if (!l || !r) return l ? l : r;
51     if (a[l].pri > a[r].pri)
52     {
53         a[l].r = merge(a[l].r, r);
54         pull(l);
55         return l;
56     }
57     a[r].l = merge(l, a[r].l);
58     pull(r);
59     return r;
60 }
61
62 void insert(ll x)
63 {
64     int p = node(x), l, r;
65     split(root, x, l, r);
66     root = merge(merge(l, p), r);
67 }
68
69 bool erase(ll x)
70 {
71     int l, mid, r;
72     split(root, x, l, mid);
73     split(mid, x, mid, r, true);
74     bool found = mid != 0;
75     if (mid) mid = merge(a[mid].l, a[mid].r);
76     root = merge(l, merge(mid, r));
77     return found;
78 }
79
80 int size() const { return a[root].siz; }
81
82 int less(ll x, bool equal = false) const
83 {
84     int p = root, ans = 0;
85     while (p)
86     {
87         if (a[p].val < x || (equal && a[p].val == x))
88         {
89             ans += a[a[p].l].siz + 1;
90             p = a[p].r;
91         }
92         else
93             p = a[p].l;
94     }
95     return ans;
96 }
97
98 int rank(ll x) const { return less(x) + 1; }
99
100 ll kth(int k) const
101 {
102     assert(1 <= k && k <= size());
103     int p = root;

```

```
104     while (true)
105     {
106         int left = a[a[p].l].siz;
107         if (k == left + 1) return a[p].val;
108         if (k <= left)
109             p = a[p].l;
110         else
111         {
112             k -= left + 1;
113             p = a[p].r;
114         }
115     }
116 }
117
118 optional<ll> prev(ll x) const
119 {
120     int k = less(x);
121     if (!k) return nullopt;
122     return kth(k);
123 }
124
125 optional<ll> next(ll x) const
126 {
127     int k = less(x, true);
128     if (k == size()) return nullopt;
129     return kth(k + 1);
130 }
131 };
```

## 模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重复整数集合，支持插入、删除一个值、排名、第  $k$  小、严格前驱和严格后继。题目保证前驱/后继存在，因此可解引用返回值。

所需模板：OrderedTreap。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     OrderedTreap g;
8     while (n--)
9     {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }
```

## 6.2.2 隐式 Treap：序列翻转、加值与区间和

`insert(k,value)` 在前  $k$  个元素后插入， $0 \leq k \leq \text{size}()$ ；`erase(l,r)`、`reverse(l,r)`、`add(l,r,value)`、`query(l,r)` 均使用 1-based 非空闭区间。`values()` 返回当前完整序列， $O(n)$ ，使用递归中序遍历。其余操作在随机优先级下期望  $O(\log n)$ ；翻转与加法懒标记同时维护。所有值、和、标记及 `value × 长度` 中间结果必须落在 `long long` 范围内。删除不回收节点，内存按累计插入数计算。

```

1 struct SequenceTreap
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0;
8         ll val = 0, sum = 0, tag = 0;
9         unsigned long long pri = 0;
10        bool rev = false;
11    };
12
13    vector<Node> a{Node{}};
14    mt19937_64 rng;
15    int root = 0;
16
17    SequenceTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
18
19    int size() const { return a[root].siz; }
20
21    void pull(int p)
22    {
23        a[p].siz = a[a[p].l].siz + a[a[p].r].siz + 1;
24        a[p].sum = a[a[p].l].sum + a[p].val + a[a[p].r].sum;
25    }
26
27    void apply_add(int p, ll x)
28    {
29        if (!p) return;
30        a[p].val += x, a[p].sum += x * a[p].siz, a[p].tag += x;
31    }
32
33    void apply_reverse(int p)
34    {
35        if (!p) return;
36        swap(a[p].l, a[p].r);
37        a[p].rev = !a[p].rev;
38    }
39
40    void push(int p)
41    {
42        if (a[p].rev)
43        {
44            apply_reverse(a[p].l);
45            apply_reverse(a[p].r);
46            a[p].rev = false;
47        }
48        if (a[p].tag)
49        {

```

```

50     apply_add(a[p].l, a[p].tag);
51     apply_add(a[p].r, a[p].tag);
52     a[p].tag = 0;
53 }
54 }
55
56 // Split into the first k elements and the rest.
57 void split(int p, int k, int &l, int &r)
58 {
59     if (!p)
60     {
61         l = r = 0;
62         return;
63     }
64     push(p);
65     int left = a[a[p].l].siz;
66     if (k > left)
67     {
68         l = p;
69         split(a[p].r, k - left - 1, a[p].r, r);
70     }
71     else
72     {
73         r = p;
74         split(a[p].l, k, l, a[p].l);
75     }
76     pull(p);
77 }
78
79 int merge(int l, int r)
80 {
81     if (!l || !r) return l ? l : r;
82     if (a[l].pri > a[r].pri)
83     {
84         push(l);
85         a[l].r = merge(a[l].r, r);
86         pull(l);
87         return l;
88     }
89     push(r);
90     a[r].l = merge(l, a[r].l);
91     pull(r);
92     return r;
93 }
94
95 // Insert after the first k elements, 0 <= k <= size().
96 void insert(int k, ll value)
97 {
98     assert(0 <= k && k <= size());
99     int p = a.size(), l, r;
100     a.push_back({0, 0, 1, value, value, 0, rng(), false});
101     split(root, k, l, r);
102     root = merge(merge(l, p), r);
103 }
104
105 // All range operations use 1-based inclusive intervals.

```

```

106 void erase(int l, int r)
107 {
108     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
109     int x, y, z;
110     split(root, r, y, z);
111     split(y, l - 1, x, y);
112     root = merge(x, z);
113 }
114
115 void reverse(int l, int r)
116 {
117     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
118     int x, y, z;
119     split(root, r, y, z);
120     split(y, l - 1, x, y);
121     apply_reverse(y);
122     root = merge(merge(x, y), z);
123 }
124
125 void add(int l, int r, ll value)
126 {
127     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
128     int x, y, z;
129     split(root, r, y, z);
130     split(y, l - 1, x, y);
131     apply_add(y, value);
132     root = merge(merge(x, y), z);
133 }
134
135 ll query(int l, int r)
136 {
137     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
138     int x, y, z;
139     split(root, r, y, z);
140     split(y, l - 1, x, y);
141     ll ans = a[y].sum;
142     root = merge(merge(x, y), z);
143     return ans;
144 }
145
146 void collect(int p, vector<ll> &out)
147 {
148     if (!p) return;
149     push(p);
150     collect(a[p].l, out);
151     out.push_back(a[p].val);

```

```

152     collect(a[p].r, out);
153 }
154
155 vector<ll> values()
156 {
157     vector<ll> answer;
158     collect(root, answer);
159     return answer;
160 }
161 };

```

## 模板题使用：Luogu P3391

题意：初始序列为  $1..n$ ，多次翻转闭区间  $[l,r]$ ，最后输出序列。插入参数为前面已有元素数，翻转区间为 1-based 闭区间。

所需模板：SequenceTreap。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3391>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     SequenceTreap g;
8     for (int i = 1; i <= n; i++) g.insert(i - 1, i);
9     while (m--)
10     {
11         int l, r;
12         cin >> l >> r;
13         g.reverse(l, r);
14     }
15     for (long long x : g.values()) cout << x << ' ';
16     cout << '\n';
17 }

```

### 6.2.3 状态序列 Treap：分组区间 GCD

`build(v)` 用数值与状态组成的序列替换当前内容。数值为无符号 64 位，状态为 0 或 1。`insert(k,value,tag)` 在前  $k$  项后插入。`erase(l,r)`、`query(l,r,tag)` 使用 1-based 非空闭区间；`set(k,value)` 修改值，`toggle(k)` 翻转状态。`query` 返回选中状态的 GCD，无对应元素为 `nullopt`，实际全零则返回 0。回收删除节点，空间按峰值长度计算。建树  $O(n)$  次 GCD，随机优先级下单次期望  $O(\log n)$  次 GCD；删除另需  $O(\text{删除长度})$  回收。一次 GCD 为  $O(\log U)$ 。覆盖 `kuangbin 3.7` 的序列操作，尚无该原题 OJ 记录。建树后的聚合与删除节点回收均使用递归遍历；笛卡尔树的构造单调栈保留。

```

1 struct GcdSequenceTreap
2 {
3     using U = unsigned long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0, tag = 0;
8         int cnt[2]{};
9         U val = 0, g[2]{};

```

```

10     };
11
12     vector<Node> a{Node{}};
13     vector<int> recycled;
14     mt19937_64 rng;
15     int root = 0;
16
17     GcdSequenceTreap(U seed = 712367821) : rng(seed) {}
18
19     int size() const { return a[root].siz; }
20
21     int node(U value, int tag)
22     {
23         assert(tag == 0 || tag == 1);
24         int p;
25         if (recycled.empty())
26         {
27             p = a.size();
28             a.push_back(Node{});
29         }
30         else
31         {
32             p = recycled.back();
33             recycled.pop_back();
34             a[p] = Node{};
35         }
36         a[p].siz = 1;
37         a[p].val = value;
38         a[p].tag = tag;
39         a[p].cnt[tag] = 1;
40         a[p].g[tag] = value;
41         a[p].pri = rng();
42         return p;
43     }
44
45     void pull(int p)
46     {
47         int l = a[p].l, r = a[p].r;
48         a[p].siz = a[l].siz + a[r].siz + 1;
49         for (int t = 0; t < 2; t++)
50         {
51             a[p].cnt[t] = a[l].cnt[t] + a[r].cnt[t] + (a[p].tag == t);
52             a[p].g[t] = gcd(a[l].g[t], a[r].g[t]);
53             if (a[p].tag == t) a[p].g[t] = gcd(a[p].g[t], a[p].val);
54         }
55     }
56
57     void split(int p, int k, int &l, int &r)
58     {
59         if (!p)
60         {
61             l = 0;
62             r = 0;
63             return;
64         }
65         int left = a[a[p].l].siz;

```

```

66     if (k > left)
67     {
68         l = p;
69         split(a[p].r, k - left - 1, a[p].r, r);
70     }
71     else
72     {
73         r = p;
74         split(a[p].l, k, l, a[p].l);
75     }
76     pull(p);
77 }
78
79 int merge(int l, int r)
80 {
81     if (!l || !r) return l ? l : r;
82     if (a[l].pri > a[r].pri)
83     {
84         a[l].r = merge(a[l].r, r);
85         pull(l);
86         return l;
87     }
88     a[r].l = merge(l, a[r].l);
89     pull(r);
90     return r;
91 }
92
93 void rebuild(int p)
94 {
95     if (!p) return;
96     rebuild(a[p].l);
97     rebuild(a[p].r);
98     pull(p);
99 }
100
101 void release(int p)
102 {
103     if (!p) return;
104     release(a[p].l);
105     release(a[p].r);
106     recycled.push_back(p);
107 }
108
109 // O(n) GCD calls; replaces the current sequence.
110 void build(const vector<pair<U, int>> &v)
111 {
112     a.assign(1, Node{});
113     recycled.clear();
114     root = 0;
115     vector<int> st;
116     for (auto [value, tag] : v)
117     {
118         int p = node(value, tag), last = 0;
119         while (!st.empty() && a[st.back()].pri < a[p].pri)
120         {
121             last = st.back();

```

```

122         st.pop_back();
123     }
124     a[p].l = last;
125     if (!st.empty()) a[st.back()].r = p;
126     st.push_back(p);
127 }
128 if (st.empty()) return;
129 root = st.front();
130 rebuild(root);
131 }
132
133 // Insert after the first k entries. Range operations below are 1-based.
134 void insert(int k, U value, int tag)
135 {
136     assert(0 <= k && k <= size());
137     int p = node(value, tag), l, r;
138     split(root, k, l, r);
139     root = merge(merge(l, p), r);
140 }
141
142 void erase(int l, int r)
143 {
144     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
145     int x, y, z;
146     split(root, r, y, z);
147     split(y, l - 1, x, y);
148     root = merge(x, z);
149     release(y);
150 }
151
152 void set(int k, U value)
153 {
154     assert(1 <= k && k <= size());
155     int x, y, z;
156     split(root, k, y, z);
157     split(y, k - 1, x, y);
158     a[y].val = value;
159     pull(y);
160     root = merge(merge(x, y), z);
161 }
162
163 void toggle(int k)
164 {
165     assert(1 <= k && k <= size());
166     int x, y, z;
167     split(root, k, y, z);
168     split(y, k - 1, x, y);
169     a[y].tag ^= 1;
170     pull(y);
171     root = merge(merge(x, y), z);
172 }
173
174 optional<U> query(int l, int r, int tag)
175 {
176     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());

```

```

177     assert(tag == 0 || tag == 1);
178     int x, y, z;
179     split(root, r, y, z);
180     split(y, l - 1, x, y);
181     optional<U> answer;
182     if (a[y].cnt[tag]) answer = a[y].g[tag];
183     root = merge(merge(x, y), z);
184     return answer;
185 }
186 };

```

## 6.3 Splay 树

### 6.3.1 Splay: 可重集合与顺序统计

insert/erase/rank/kth/prev/next 与有序 Treap 同义, 严格前驱后继不存在返回 nullopt。重复键计数存储; 失败查询也伸展最后访问节点, 单次均摊  $O(\log n)$ 。不回收节点, 空间按累计新建节点数计算。支持 long long 全范围; 不包含序列 Splay、虚子树信息或矩阵动态 DP。

```

1 struct OrderedSplay
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int ch[2] {}, fa = 0, cnt = 0, siz = 0;
8         ll val = 0;
9     };
10
11     vector<Node> a{Node{}};
12     int root = 0;
13
14     int size() const { return a[root].siz; }
15
16     void pull(int x) { a[x].siz = a[a[x].ch[0]].siz + a[x].cnt + a[a[x].ch[1]].siz; }
17
18     int node(ll value, int parent)
19     {
20         int x = a.size();
21         a.push_back({{0, 0}, parent, 1, 1, value});
22         return x;
23     }
24
25     void rotate(int x)
26     {
27         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
28         int k = a[y].ch[1] == x;
29         int w = a[x].ch[k ^ 1];
30         if (z)
31             a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
32         else
33             root = x;
34         a[x].fa = z;
35         a[y].ch[k] = w;
36         if (w) a[w].fa = y;

```

```

37     a[x].ch[k ^ 1] = y;
38     a[y].fa = x;
39     pull(y);
40     pull(x);
41 }
42
43 void splay(int x)
44 {
45     while (a[x].fa)
46     {
47         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
48         if (z)
49         {
50             bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
51             rotate(same ? y : x);
52         }
53         rotate(x);
54     }
55 }
56
57 // Splay the last visited node even when the value does not exist.
58 int find(ll value)
59 {
60     int x = root, last = 0;
61     while (x && a[x].val != value)
62     {
63         last = x;
64         x = a[x].ch[value > a[x].val];
65     }
66     if (x)
67         splay(x);
68     else if (last)
69         splay(last);
70     return x;
71 }
72
73 void insert(ll value)
74 {
75     int x = root, parent = 0;
76     while (x && a[x].val != value)
77     {
78         parent = x;
79         x = a[x].ch[value > a[x].val];
80     }
81     if (x)
82     {
83         ++a[x].cnt;
84         pull(x);
85     }
86     else
87     {
88         x = node(value, parent);
89         if (parent)
90             a[parent].ch[value > a[parent].val] = x;
91         else
92             root = x;

```

```

93     }
94     splay(x);
95 }
96
97 bool erase(ll value)
98 {
99     int x = find(value);
100    if (!x) return false;
101    if (a[x].cnt > 1)
102    {
103        --a[x].cnt;
104        pull(x);
105        return true;
106    }
107    int l = a[x].ch[0], r = a[x].ch[1];
108    if (l) a[l].fa = 0;
109    if (r) a[r].fa = 0;
110    if (!l)
111    {
112        root = r;
113        return true;
114    }
115    root = l;
116    x = l;
117    while (a[x].ch[1]) x = a[x].ch[1];
118    splay(x);
119    a[x].ch[1] = r;
120    if (r) a[r].fa = x;
121    pull(x);
122    return true;
123 }
124
125 int rank(ll value)
126 {
127     int x = root, last = 0, ans = 1;
128     while (x)
129     {
130         last = x;
131         if (value <= a[x].val)
132             x = a[x].ch[0];
133         else
134         {
135             ans += a[a[x].ch[0]].siz + a[x].cnt;
136             x = a[x].ch[1];
137         }
138     }
139     if (last) splay(last);
140     return ans;
141 }
142
143 ll kth(int k)
144 {
145     assert(1 <= k && k <= size());
146     int x = root;
147     while (true)
148     {

```

```

149         int left = a[a[x].ch[0]].siz;
150         if (k <= left)
151             x = a[x].ch[0];
152         else if (k <= left + a[x].cnt)
153         {
154             splay(x);
155             return a[x].val;
156         }
157         else
158         {
159             k -= left + a[x].cnt;
160             x = a[x].ch[1];
161         }
162     }
163 }
164
165 optional<ll> prev(ll value)
166 {
167     int x = root, last = 0, answer = 0;
168     while (x)
169     {
170         last = x;
171         if (a[x].val < value)
172         {
173             answer = x;
174             x = a[x].ch[1];
175         }
176         else
177             x = a[x].ch[0];
178     }
179     if (last) splay(last);
180     if (!answer) return nullopt;
181     splay(answer);
182     return a[answer].val;
183 }
184
185 optional<ll> next(ll value)
186 {
187     int x = root, last = 0, answer = 0;
188     while (x)
189     {
190         last = x;
191         if (a[x].val > value)
192         {
193             answer = x;
194             x = a[x].ch[0];

```

```

195         }
196         else
197             x = a[x].ch[1];
198     }
199     if (last) splay(last);
200     if (!answer) return nullopt;
201     splay(answer);
202     return a[answer].val;
203 }
204 };

```

## 模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重复整数集合，支持插入、删除一个值、排名、第  $k$  小、严格前驱和严格后继。题目保证前驱/后继存在，因此可解引用返回值。

所需模板：OrderedSplay。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int n;
6      cin >> n;
7      OrderedSplay g;
8      while (n--)
9      {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }

```

# 第七章 可持久化数据结构

## 7.1 可持久化线段树

### 7.1.1 主席树：静态区间第 k 小

构造传入 0-based 数组， $kth(l,r,k)$  的区间使用 1-based 闭区间；要求  $1 \leq k \leq r-l+1$ 。离散化后每个前缀一个版本，单次  $O(\log n)$ ，总空间  $O(n \log n)$ 。

```
1 struct PersistentKth
2 {
3     struct Node
4     {
5         int l = 0, r = 0, sum = 0;
6     };
7
8     vector<Node> t{Node{}};
9     vector<int> root{0};
10    vector<long long> vals;
11
12    PersistentKth(const vector<long long> &a) : vals(a)
13    {
14        sort(vals.begin(), vals.end());
15        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
16        for (long long x : a)
17        {
18            int p = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), x) - vals.begin();
19            root.push_back(add(root.back(), 0, (int)vals.size() - 1, p));
20        }
21    }
22
23    int add(int old, int l, int r, int x)
24    {
25        int p = t.size();
26        Node copy = t[old];
27        t.push_back(copy);
28        ++t[p].sum;
29        if (l < r)
30        {
31            int m = (l + r) / 2;
32            if (x <= m)
33            {
34                int v = add(t[old].l, l, m, x);
35                t[p].l = v;
36            }
37            else
38            {
39                int v = add(t[old].r, m + 1, r, x);
40                t[p].r = v;
41            }
42        }
43        return p;
44    }
45 }
```

```

44     }
45
46     long long kth(int l, int r, int k) const
47     {
48         assert(1 <= l && l <= r && r < (int)root.size() && 1 <= k && k <= r - l + 1);
49         int u = root[l - 1], v = root[r], L = 0, R = (int)vals.size() - 1;
50         while (L < R)
51         {
52             int m = (L + R) / 2, c = t[t[v].l].sum - t[t[u].l].sum;
53             if (k <= c)
54             {
55                 u = t[u].l;
56                 v = t[v].l;
57                 R = m;
58             }
59             else
60             {
61                 k -= c;
62                 u = t[u].r;
63                 v = t[v].r;
64                 L = m + 1;
65             }
66         }
67         return vals[L];
68     }
69 };

```

## 模板题使用：Luogu P3834

题意：给定不再修改的数组，查询闭区间  $[l, r]$  内第  $k$  小的值，重复值按出现次数计数。构造传入 0-based vector，查询  $l$ 、 $r$ 、 $k$  均从 1 开始。

所需模板：PersistentKth。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3834>

```

1  int main()
2  {
3      std::ios::sync_with_stdio(false);
4      std::cin.tie(nullptr);
5      int n, m;
6      std::cin >> n >> m;
7      std::vector<long long> a(n);
8      for (auto &x : a) std::cin >> x;
9      PersistentKth tree(a);
10     while (m--)
11     {
12         int l, r, k;
13         std::cin >> l >> r >> k;
14         std::cout << tree.kth(l, r, k) << '\n';
15     }
16 }

```

### 7.1.2 可持久化数组：历史版本分叉与单点修改

PersistentArray(a,changes=0), a 是非空 0-based 初值数组；第 0 版为初始状态。set(version,pos,value) 基于任意已有版本修改 1-based 位置，创建并返回新版本编号；copy(version) 以  $O(1)$  时间复制版本；query(version,pos) 只读且不自动创建版本。values 支持 long long 全范围。每次修改复制根到叶的节点，旧版本不变；build 为内部函数，不可覆盖历史节点。建树  $O(n)$ ，修改及查询  $O(\log n)$ ，初始  $2n-1$  个节点，每次修改至多  $\text{ceil}(\log_2(n))+1$  个；总空间  $O(n + \text{修改数} * \log n + \text{版本数})$ 。changes 仅用于预留节点池，低估后可扩容，所有外部引用应使用下标，不保存 vector 元素引用。节点下标用 int，节点总量须可表示。

```

1 struct PersistentArray
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0;
8         ll value = 0;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Node> t{Node{}};
13     vector<int> root;
14
15     PersistentArray(const vector<ll> &a, int changes = 0) : n(a.size())
16     {
17         assert(n > 0 && changes >= 0);
18         int levels = 1;
19         for (int x = n - 1; x; x >>= 1) levels++;
20         t.reserve(2ULL * n + 1ULL * changes * levels + 1);
21         root.push_back(build(1, n, a));
22     }
23
24     int build(int l, int r, const vector<ll> &a)
25     {
26         int p = t.size();
27         t.push_back(Node{});
28         if (l == r)
29             t[p].value = a[l - 1];
30         else
31         {
32             int m = (l + r) / 2;
33             int left = build(l, m, a);
34             int right = build(m + 1, r, a);
35             t[p].l = left;
36             t[p].r = right;
37         }
38         return p;
39     }
40
41     int modify(int old, int l, int r, int pos, ll value)
42     {
43         int p = t.size();
44         Node copy = t[old];
45         t.push_back(copy);
46         if (l == r)
47             t[p].value = value;

```

```

48     else
49     {
50         int m = (l + r) / 2;
51         if (pos <= m)
52         {
53             int child = modify(t[old].l, l, m, pos, value);
54             t[p].l = child;
55         }
56         else
57         {
58             int child = modify(t[old].r, m + 1, r, pos, value);
59             t[p].r = child;
60         }
61     }
62     return p;
63 }
64
65 // Create a new version from any existing version. Positions are 1-based.
66 int set(int version, int pos, ll value)
67 {
68     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
69     assert(1 <= pos && pos <= n);
70     int p = modify(root[version], 1, n, pos, value);
71     root.push_back(p);
72     return (int)root.size() - 1;
73 }
74
75 int copy(int version)
76 {
77     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
78     root.push_back(root[version]);
79     return (int)root.size() - 1;
80 }
81
82 ll query(int version, int pos) const
83 {
84     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
85     assert(1 <= pos && pos <= n);
86     int p = root[version], l = 1, r = n;
87     while (l < r)
88     {
89         int m = (l + r) / 2;
90         if (pos <= m)
91         {
92             p = t[p].l;
93             r = m;

```

```

94         }
95         else
96         {
97             p = t[p].r;
98             l = m + 1;
99         }
100     }
101     return t[p].value;
102 }
103 };

```

## 模板题使用：Luogu P3919

题意：从指定历史版本修改单点或查询单点，每次操作都创建新版本。查询后也要 copy 原版本；版本号从 0 开始，位置为 1-based。

所需模板：PersistentArray。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3919>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     PersistentArray tree(a, m);
10    while (m--)
11    {
12        int version, op, pos;
13        std::cin >> version >> op >> pos;
14        if (op == 1)
15        {
16            long long value;
17            std::cin >> value;
18            tree.set(version, pos, value);
19        }
20        else
21        {
22            std::cout << tree.query(version, pos) << '\n';
23            tree.copy(version);
24        }
25    }
26 }

```

### 7.1.3 可持久化区间加与版本拼接

PersistentRange(n) 建立长度 n 的全零版本 0,  $n \geq 1$ ；使用隐式节点，不预建整棵树。add(v,l,r,x) 在版本 v 的 [l,r) 加 x；splice(dst,src,l,r) 将 dst 的 [l,r) 替换为 src 同一位置的值，其他位置保留 dst；二者均返回新版本编号。query(v,l,r) 返回区间和，const 且不分配节点。下标 0-based、区间半开，允许空区间；空修改及零增量仍创建版本但复用根，整段拼接直接共享源根。全体版本属于同一对象、同一坐标域。懒标记保留在祖先，用 offset 修正跨版本拼接；每次修改/拼接/查询  $O(\log n)$ ，版本别名  $O(1)$ ，总节点  $O(q \log n)$ 。sum、lazy、delta、carry、offset 及其中间和差和长度乘积均须在 long long 内；节点总数和版本数须小于 INT\_MAX。t、root 可读以统计空间或查看根，不要外部改写。

```
1 struct PersistentRange
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int left = 0, right = 0;
8         ll sum = 0, lazy = 0;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Node> t{Node{}};
13     vector<int> root{0};
14
15     explicit PersistentRange(int size) : n(size) { assert(n > 0); }
16
17     int clone(int p)
18     {
19         Node node = t[p];
20         t.push_back(node);
21         return int(t.size()) - 1;
22     }
23
24     void pull(int p, int len)
25     {
26         t[p].sum = t[t[p].left].sum + t[t[p].right].sum + t[p].lazy * len;
27     }
```

区间加与版本拼接（接上页同一结构体）：

```

29     int change(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll value)
30     {
31         if (qr <= l || r <= ql) return p;
32         int u = clone(p);
33         if (ql <= l && r <= qr)
34         {
35             t[u].lazy += value;
36             t[u].sum += value * (r - l);
37             return u;
38         }
39         int m = l + (r - l) / 2;
40         int a = change(t[p].left, l, m, ql, qr, value);
41         int b = change(t[p].right, m, r, ql, qr, value);
42         t[u].left = a;
43         t[u].right = b;
44         pull(u, r - l);
45         return u;
46     }
47
48     int replace(int p, int q, int l, int r, int ql, int qr, ll offset)
49     {
50         if (qr <= l || r <= ql) return p;
51         if (ql <= l && r <= qr)
52         {
53             if (offset == 0) return q;
54             int u = clone(q);
55             t[u].lazy += offset;
56             t[u].sum += offset * (r - l);
57             return u;
58         }
59         int u = clone(p), m = l + (r - l) / 2;
60         offset += t[q].lazy - t[p].lazy;
61         int a = replace(t[p].left, t[q].left, l, m, ql, qr, offset);
62         int b = replace(t[p].right, t[q].right, m, r, ql, qr, offset);
63         t[u].left = a;
64         t[u].right = b;
65         pull(u, r - l);
66         return u;
67     }

```

只读查询与对外接口（接上页同一结构体）：

```

69  ll get(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll carry) const
70  {
71      if (qr <= l || r <= ql) return 0;
72      if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum + carry * (r - l);
73      carry += t[p].lazy;
74      int m = l + (r - l) / 2;
75      return get(t[p].left, l, m, ql, qr, carry) +
76             get(t[p].right, m, r, ql, qr, carry);
77  }
78
79  void check(int version, int l, int r) const
80  {
81      assert(0 <= version && version < int(root.size()));
82      assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
83  }
84
85  int add(int version, int l, int r, ll value)
86  {
87      check(version, l, r);
88      int p = l == r || value == 0 ? root[version]
89              : change(root[version], 0, n, l, r, value);
90      root.push_back(p);
91      return int(root.size()) - 1;
92  }
93
94  int splice(int destination, int source, int l, int r)
95  {
96      check(destination, l, r);
97      check(source, l, r);
98      int p = l == r ? root[destination]
99              : replace(root[destination], root[source], 0, n, l, r, 0);
100     root.push_back(p);
101     return int(root.size()) - 1;
102 }
103
104 ll query(int version, int l, int r) const
105 {
106     check(version, l, r);
107     return l == r ? 0 : get(root[version], 0, n, l, r, 0);
108 }
109 };

```

#### 7.1.4 树上路径点权第 k 小

TreePathKth(a) 传入非空 0-based 权值数组，节点编号 1..n；add(u,v) 加无向边，要求恰好构成一棵树。build(root=1) 递归 DFS 建立根到各节点的频数版本与倍增表，可换根重建，旧版本自动清空。kth(u,v,k) 返回简单路径上第 k 小的点权，包含两个端点，每个节点计一次； $1 \leq k \leq$  路径点数。lca(u,v) 返回当前预处理根下的最近公共祖先。使用  $\text{root}[u] + \text{root}[v] - \text{root}[\text{lca}] - \text{root}[\text{parent}(\text{lca})]$ ，编号 0 为全零版本，避免少算或重复算 LCA。支持重复值与完整 long long 权值，内部只统计频数；权值和树结构在查询阶段保持不变。预处理  $O(n \log n)$ ，每次查询  $O(\log n)$ ，空间  $O(n \log n)$ 。递归深度最坏  $O(n)$ ，保持递归写法。

```

1 struct TreePathKth
2 {

```

```

3      using ll = long long;
4
5      struct Node
6      {
7          int l = 0, r = 0, sum = 0;
8      };
9
10     int n, lg;
11     vector<vector<int>> g, up;
12     vector<int> root, dep;
13     vector<ll> value, vals;
14     vector<Node> t;
15
16     TreePathKth(const vector<ll> &a)
17         : n(a.size()), g(n + 1), root(n + 1), dep(n + 1), value(a)
18     {
19         assert(n > 0);
20         lg = 1;
21         while ((1LL << lg) <= n) lg++;
22         up.assign(lg, vector<int>(n + 1));
23     }
24
25     void add(int u, int v)
26     {
27         g[u].push_back(v);
28         g[v].push_back(u);
29     }
30
31     int insert(int old, int l, int r, int x)
32     {
33         int p = t.size();
34         Node copy = t[old];
35         t.push_back(copy);
36         t[p].sum++;
37         if (l == r) return p;
38         int m = (l + r) / 2;
39         if (x <= m)
40         {
41             int child = insert(t[old].l, l, m, x);
42             t[p].l = child;
43         }
44         else
45         {
46             int child = insert(t[old].r, m + 1, r, x);
47             t[p].r = child;
48         }
49         return p;
50     }
51
52     void dfs(int u, int p)
53     {
54         up[0][u] = p;
55         for (int j = 1; j < lg; j++) up[j][u] = up[j - 1][up[j - 1][u]];
56         int x = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), value[u - 1]) - vals.begin();
57         root[u] = insert(root[p], 0, (int)vals.size() - 1, x);
58         for (int v : g[u])

```

```

59     {
60         if (v == p) continue;
61         dep[v] = dep[u] + 1;
62         dfs(v, u);
63     }
64 }
65
66 void build(int r = 1)
67 {
68     assert(1 <= r && r <= n);
69     vals = value;
70     sort(vals.begin(), vals.end());
71     vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
72     t.assign(1, Node{});
73     dep[r] = 0;
74     dfs(r, 0);
75 }
76
77 int lca(int u, int v) const
78 {
79     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
80     int diff = dep[u] - dep[v];
81     for (int j = 0; j < lg; j++)
82         if (diff >> j & 1) u = up[j][u];
83     if (u == v) return u;
84     for (int j = lg - 1; j >= 0; j--)
85         if (up[j][u] != up[j][v])
86             {
87                 u = up[j][u];
88                 v = up[j][v];
89             }
90     return up[0][u];
91 }
92
93 ll kth(int u, int v, int k) const
94 {
95     int z = lca(u, v);
96     assert(1 <= k && k <= dep[u] + dep[v] - 2 * dep[z] + 1);
97     int a = root[u], b = root[v], c = root[z], d = root[up[0][z]];
98     int l = 0, r = (int)vals.size() - 1;
99     while (l < r)
100     {
101         int count = t[t[a].l].sum + t[t[b].l].sum - t[t[c].l].sum - t[t[d].l].sum;
102         int m = (l + r) / 2;
103         if (k <= count)
104             {
105                 a = t[a].l;
106                 b = t[b].l;
107                 c = t[c].l;
108                 d = t[d].l;
109                 r = m;
110             }
111         else
112             {
113                 k -= count;

```

```

114         a = t[a].r;
115         b = t[b].r;
116         c = t[c].r;
117         d = t[d].r;
118         l = m + 1;
119     }
120 }
121 return vals[l];
122 }
123 };

```

## 模板题使用：Luogu P2633

题意：给点权树，查询路径上第  $k$  小的点权，包含两个端点。构造传入 0-based 权值数组，点号为  $1..n$ ；每次先将输入的的第一个端点与上次答案异或解码，初始  $last=0$ 。

所需模板：TreePathKth。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2633>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     TreePathKth tree(a);
10    for (int i = 1; i < n; i++)
11    {
12        int u, v;
13        std::cin >> u >> v;
14        tree.add(u, v);
15    }
16    tree.build();
17    long long last = 0;
18    while (m--)
19    {
20        long long encoded;
21        int v, k;
22        std::cin >> encoded >> v >> k;
23        int u = encoded ^ last;
24        last = tree.kth(u, v, k);
25        std::cout << last << '\n';
26    }
27 }

```

### 7.1.5 静态区间不同数计数（前驱位置主席树）

PersistentDistinct(a) 传入非空 0-based 数组， $query(l, r)$  返回闭区间内不同值的个数， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。支持重复值与完整 `long long` 值域；建成后不支持改值，查询顺序任意。令  $prev[i]$  为同值上次出现的位置，未出现为 0； $root[i]$  在值域  $0..n-1$  中统计前  $i$  个  $prev$ 。区间内每种值恰有一次  $prev[i] < l$ ，因此答案为  $root[r] - root[l-1]$  中位置  $0..l-1$  的频数和。每个元素只复制一条节点路径，预处理  $O(n \log n)$ ，查询  $O(\log n)$ ，空间  $O(n \log n)$ 。动态版预留  $n \cdot (\text{ceil}(\log_2(n)) + 1) + 1$  个节点，避免扩容峰值； $root$  和节点池为内部数据。

```

1 struct PersistentDistinct
2 {
3     struct Node
4     {
5         int l = 0, r = 0, sum = 0;
6     };
7
8     int n;
9     vector<Node> t{Node{}};
10    vector<int> root;
11
12    PersistentDistinct(const vector<long long> &a) : n(a.size()), root(n + 1)
13    {
14        assert(n > 0);
15        int height = 1;
16        while ((1LL << (height - 1)) < n) height++;
17        t.reserve(size_t(n) * height + 1);
18        vector<long long> vals = a;
19        sort(vals.begin(), vals.end());
20        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
21        vector<int> last(vals.size());
22        for (int i = 1; i <= n; i++)
23        {
24            int x = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), a[i - 1]) - vals.begin();
25            root[i] = insert(root[i - 1], 0, n - 1, last[x]);
26            last[x] = i;
27        }
28    }
29
30    int insert(int old, int l, int r, int x)
31    {
32        int p = t.size();
33        Node copy = t[old];
34        t.push_back(copy);
35        t[p].sum++;
36        if (l < r)
37        {
38            int m = (l + r) / 2;
39            if (x <= m)
40            {
41                int child = insert(t[old].l, l, m, x);
42                t[p].l = child;
43            }
44            else
45            {
46                int child = insert(t[old].r, m + 1, r, x);
47                t[p].r = child;
48            }
49        }
50        return p;
51    }
52
53    int query(int l, int r) const
54    {
55        assert(1 <= l && l <= r && r <= n);

```

```

56     int u = root[l - 1], v = root[r];
57     int L = 0, R = n - 1, answer = 0;
58     while (L < R)
59     {
60         int m = (L + R) / 2;
61         if (l - 1 <= m)
62         {
63             u = t[u].l;
64             v = t[v].l;
65             R = m;
66         }
67         else
68         {
69             answer += t[t[v].l].sum - t[t[u].l].sum;
70             u = t[u].r;
71             v = t[v].r;
72             L = m + 1;
73         }
74     }
75     return answer + t[v].sum - t[u].sum;
76 }
77 };

```

## 应用题补充：Luogu P1972

题意：给定固定数组，查询闭区间  $[l, r]$  内不同值的个数。构造传入 0-based vector，查询使用 1-based 闭区间；重复出现的同一值只计一次。

所需模板：PersistentDistinct。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1972>

```

1  int main()
2  {
3      std::ios::sync_with_stdio(false);
4      std::cin.tie(nullptr);
5      int n;
6      std::cin >> n;
7      std::vector<long long> a(n);
8      for (auto &x : a) std::cin >> x;
9      PersistentDistinct tree(a);
10     int m;
11     std::cin >> m;
12     while (m--)
13     {
14         int l, r;
15         std::cin >> l >> r;
16         std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
17     }
18 }

```

# 第八章 树套树

## 8.1 树状数组套权值线段树

### 8.1.1 动态区间第 k 小（树状数组套权值线段树）

DynamicKth(a,future) 传入非空 0-based 初值, future 包含所有将来可能赋入的新值; 内部自动合并初值并离散化。set(pos,value) 单点赋值, kth(l,r,k) 查询闭区间第 k 小, 下标均为 1-based;  $1 \leq k \leq r-l+1$ 。允许重复值与完整 long long 权值; 新值必须已在离散化集合内, 操作可按原顺序执行, 不保留历史版本。每个树状数组节点对应一棵可变权值线段树; 删除旧值后插入新值。空节点回收到 free\_head 链, 重复修改不会按操作次数累计泄漏节点。设 D 为不同值数,  $S=n+\text{future.size()}$ , 预处理  $O(S \log S + n \log n \log(D+1))$ , 单次修改及查询  $O(\log n \log(D+1))$ 。节点数上界  $B=(\text{ceil}(\log_2(D))+1) \cdot \sum \text{lowbit}(i)$ , 求和  $i=1..n$ ; 空间  $O(S+n+B)$ 。update、modify、id 和节点池均为内部接口; 不能手动减去不存在的值。

```
1 struct DynamicKth
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, sum = 0;
8     };
9
10    int n, free_head = 0;
11    vector<int> bit, rank;
12    vector<ll> vals;
13    vector<Node> t{Node{}};
14
15    DynamicKth(const vector<ll> &a, vector<ll> future = {})
16        : n(a.size()), bit(n + 1), rank(n + 1)
17    {
18        assert(n > 0);
19        vals = future;
20        vals.insert(vals.end(), a.begin(), a.end());
21        sort(vals.begin(), vals.end());
22        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
23        for (int i = 1; i <= n; i++)
24        {
25            rank[i] = id(a[i - 1]);
26            modify(i, rank[i], 1);
27        }
28    }
29
30    int id(ll value) const
31    {
32        int p = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), value) - vals.begin();
33        assert(p < (int)vals.size() && vals[p] == value);
34        return p;
35    }
36
37    int new_node()
38    {
```

```

39     if (!free_head)
40     {
41         t.push_back(Node{});
42         return (int)t.size() - 1;
43     }
44     int p = free_head;
45     free_head = t[p].l;
46     t[p] = Node{};
47     return p;
48 }
49
50 int update(int p, int l, int r, int x, int delta)
51 {
52     if (!p) p = new_node();
53     t[p].sum += delta;
54     if (l < r)
55     {
56         int m = (l + r) / 2;
57         if (x <= m)
58         {
59             int child = update(t[p].l, l, m, x, delta);
60             t[p].l = child;
61         }
62         else
63         {
64             int child = update(t[p].r, m + 1, r, x, delta);
65             t[p].r = child;
66         }
67     }
68     if (!t[p].sum)
69     {
70         t[p].l = free_head;
71         free_head = p;
72         return 0;
73     }
74     return p;
75 }
76
77 void modify(int pos, int x, int delta)
78 {
79     for (int i = pos; i <= n; i += i & -i)
80         bit[i] = update(bit[i], 0, (int)vals.size() - 1, x, delta);
81 }

```

```

83 void set(int pos, ll value)
84 {
85     assert(1 <= pos && pos <= n);
86     int x = id(value);
87     if (rank[pos] == x) return;
88     modify(pos, rank[pos], -1);
89     modify(pos, x, 1);
90     rank[pos] = x;
91 }
92
93 ll kth(int l, int r, int k) const
94 {
95     assert(1 <= l && l <= r && r <= n && 1 <= k && k <= r - l + 1);
96     vector<int> a, b;
97     for (int i = r; i; i -= i & -i) a.push_back(bit[i]);
98     for (int i = l - 1; i; i -= i & -i) b.push_back(bit[i]);
99     int L = 0, R = (int)vals.size() - 1;
100    while (L < R)
101    {
102        int count = 0;
103        for (int p : a) count += t[t[p].l].sum;
104        for (int p : b) count -= t[t[p].l].sum;
105        bool left = k <= count;
106        if (!left) k -= count;
107        for (int &p : a) p = left ? t[p].l : t[p].r;
108        for (int &p : b) p = left ? t[p].l : t[p].r;
109        int m = (L + R) / 2;
110        if (left)
111            R = m;
112        else
113            L = m + 1;
114    }
115    return vals[L];
116 }
117 };

```

## 模板题使用：Luogu P2617

题意：支持单点赋值及闭区间第  $k$  小。先读完操作，把所有修改的新值收集到 `future`，再构造并按原顺序执行；初值 `vector` 为 0-based，位置、查询区间和  $k$  为 1-based。Query 仅保存输入字段。

所需模板：DynamicKth。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2617>

```
1 int main()
2 {
3     struct Query
4     {
5         char op;
6         int x, y, k;
7         long long value;
8     };
9
10    std::ios::sync_with_stdio(false);
11    std::cin.tie(nullptr);
12    int n, m;
13    std::cin >> n >> m;
14    std::vector<long long> a(n), future;
15    for (auto &x : a) std::cin >> x;
16    std::vector<Query> queries(m);
17    for (auto &q : queries)
18    {
19        std::cin >> q.op;
20        if (q.op == 'Q')
21            std::cin >> q.x >> q.y >> q.k;
22        else
23        {
24            std::cin >> q.x >> q.value;
25            future.push_back(q.value);
26        }
27    }
28    DynamicKth tree(a, future);
29    for (const auto &q : queries)
30    {
31        if (q.op == 'Q')
32            std::cout << tree.kth(q.x, q.y, q.k) << '\n';
33        else
34            tree.set(q.x, q.value);
35    }
36 }
```

# 第九章 动态树

## 9.1 Link Cut Tree

### 9.1.1 Link-cut tree: 动态森林与路径异或

构造 LinkCutTree(n), 点号 1..n, 初始权值为零。set(x,value) 修改点权; link(x,y) 仅在不同连通块之间连边并返回是否成功; cut(x,y) 只删除真实存在的边, 否则返回 false。connected 查询连通性; query(x,y) 返回路径点权异或, 要求两点连通, 支持 x=y。make\_root/find\_root 维护与查询当前表示树根。每次操作均摊  $O(\log n)$ ,  $O(n)$  空间, splay 下传使用显式栈, 支持长链。权值为 unsigned long long。仅维护路径异或, 不包含虚子树聚合或动态直径。

```
1 struct LinkCutTree
2 {
3     using U = unsigned long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int ch[2] {}, fa = 0;
8         U val = 0, sum = 0;
9         bool rev = false;
10    };
11
12    vector<Node> a;
13    vector<int> st;
14
15    LinkCutTree(int n) : a(n + 1), st(n + 1) {}
16
17    bool is_root(int x) const
18    {
19        int f = a[x].fa;
20        return a[f].ch[0] != x && a[f].ch[1] != x;
21    }
22
23    void pull(int x) { a[x].sum = a[a[x].ch[0]].sum ^ a[x].val ^ a[a[x].ch[1]].sum; }
24
25    void reverse(int x)
26    {
27        if (!x) return;
28        swap(a[x].ch[0], a[x].ch[1]);
29        a[x].rev = !a[x].rev;
30    }
31
32    void push(int x)
33    {
34        if (!a[x].rev) return;
35        reverse(a[x].ch[0]);
36        reverse(a[x].ch[1]);
37        a[x].rev = false;
38    }
```

```
40 void rotate(int x)
41 {
42     int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
43     int k = a[y].ch[1] == x;
44     int w = a[x].ch[k ^ 1];
45     if (!is_root(y)) a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
46     a[x].fa = z;
47     a[y].ch[k] = w;
48     if (w) a[w].fa = y;
49     a[x].ch[k ^ 1] = y;
50     a[y].fa = x;
51     pull(y);
52     pull(x);
53 }
54
55 void splay(int x)
56 {
57     int top = 0, y = x;
58     st[top++] = y;
59     while (!is_root(y))
60     {
61         y = a[y].fa;
62         st[top++] = y;
63     }
64     while (top) push(st[--top]);
65     while (!is_root(x))
66     {
67         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
68         if (!is_root(y))
69         {
70             bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
71             rotate(same ? y : x);
72         }
73         rotate(x);
74     }
75 }
```

```
77 void access(int x)
78 {
79     int last = 0;
80     for (int y = x; y; y = a[y].fa)
81     {
82         splay(y);
83         // The old right child's fa remains y: it becomes a path-parent.
84         a[y].ch[1] = last;
85         if (last) a[last].fa = y;
86         pull(y);
87         last = y;
88     }
89     splay(x);
90 }
91
92 void make_root(int x)
93 {
94     access(x);
95     reverse(x);
96 }
97
98 int find_root(int x)
99 {
100     access(x);
101     push(x);
102     while (a[x].ch[0])
103     {
104         x = a[x].ch[0];
105         push(x);
106     }
107     splay(x);
108     return x;
109 }
```

```
111     bool connected(int x, int y) { return x == y || find_root(x) == find_root(y); }
112
113     bool link(int x, int y)
114     {
115         make_root(x);
116         if (find_root(y) == x) return false;
117         a[x].fa = y;
118         return true;
119     }
120
121     bool cut(int x, int y)
122     {
123         make_root(x);
124         access(y);
125         if (a[y].ch[0] != x || a[x].ch[1]) return false;
126         a[y].ch[0] = 0;
127         a[x].fa = 0;
128         pull(y);
129         return true;
130     }
131
132     void set(int x, U value)
133     {
134         access(x);
135         a[x].val = value;
136         pull(x);
137     }
138
139     // x and y must be connected. This is a path aggregate, not a subtree sum.
140     U query(int x, int y)
141     {
142         make_root(x);
143         access(y);
144         return a[y].sum;
145     }
146 };
```

## 模板题使用：Luogu P3690

题意：维护点权森林，支持路径异或、连边、删边和单点赋值。初始没有边；0 查询、1 连边、2 删边、3 赋值。题目保证查询两点连通，成环的连边和不存在的删边由接口拒绝。点号 1..n。

所需模板：LinkCutTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3690>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     LinkCutTree g(n);
8     for (int i = 1; i <= n; i++)
9     {
10         unsigned long long x;
11         cin >> x;
12         g.set(i, x);
13     }
14     while (m--)
15     {
16         int op, x, y;
17         cin >> op >> x >> y;
18         if (op == 0)
19             cout << g.query(x, y) << '\n';
20         else if (op == 1)
21             g.link(x, y);
22         else if (op == 2)
23             g.cut(x, y);
24         else
25             g.set(x, y);
26     }
27 }
```

## 第十章 配套知识与验证范围

### 10.1 可持久化区间拼接的懒标记

代码见第 59 页。对象从全零版本开始，同一对象内版本共享坐标域。区间加仅复制被访问节点，不向旧子节点下传标记。节点的和满足  $\text{sum} = \text{left.sum} + \text{right.sum} + \text{lazy} \cdot \text{len}$ 。读取时把祖先累积增量作为参数传下去，因此查询完全只读。

拼接含义为将目标版本某个半开区间替换成源版本同一坐标区间。由于两棵树祖先的 lazy 可能不同，不能直接将源子树挂到目标祖先下面。递归参数 offset 保持“源祖先增量减目标祖先增量”；下降时更新为  $\text{offset} + \text{source.lazy} - \text{destination.lazy}$ 。当区间完整覆盖，复制源节点并将这个 offset 加到其 lazy 和 sum，此后挂到目标祖先下面时，逻辑值才与源版本相同。offset 为零时直接共享源节点；没有覆盖时保留目标节点。空区间、零增量与全区间拼接都可仅增加版本别名。

每一层至多有两个边界节点，其他分支直接返回或复制一个整段节点，所以单次修改、拼接均为  $O(\log n)$  新节点，查询为  $O(\log n)$  时间、零新节点。不支持不同坐标偏移的平移粘贴，也不回收仍被旧版本引用的节点。所有 long long 的和、差、懒标记与长度乘积都应在范围内；节点数与版本数须小于 INT\_MAX。

验证用独立向量保存各分支版本，逐区间检查更新、拼接和历史版本；包含正负增量、不同祖先标记、空区间、全段共享，以及查询前后的节点数量检查。规模验证包含长度 200000 的 10000 次区间版本组合，并在长度 INT\_MAX 的隐式坐标域验证端点操作与共享根。普通与 ASan/UBSan 均通过；区间加 1、后缀拼接和单点读取的应用已获 QOJ8240 双 AC，其余通用接口范围仍由本地验证覆盖。来源需求是 2023 杭州站题解 第 24-26 页的 K 题，完整驱动及验证见下节。

## 10.2 杭州 2023 K：跨版本拼接应用

**Card Game** 的完整驱动在 `verify/qoj/8240/*.cpp`，使用前节的可持久化区间模板。将下标转为从 0 开始，设  $F_i(r)$  为区间  $[i, r]$  的剩余牌数， $p$  为  $i$  之后第一张与  $a_i$  相同的牌，若不存在则  $p = n$ 。当  $r < p$  时，第一张牌始终保留，剩余牌的过程与从  $i + 1$  开始相同；当  $r \geq p$  时，到达  $p$  会将此前区间全部清空。因此

$$F_i(r) = \begin{cases} 1 + F_{i+1}(r), & r < p, \\ F_{p+1}(r), & r \geq p. \end{cases}$$

每个版本的坐标是右端点  $r$ ，值是  $F_i(r)$ 。从  $i = n - 1$  向前处理：复制版本  $i + 1$  并在  $[i, p)$  加 1，再把  $[p, n)$  拼接自版本  $p + 1$ 。 $p = n$  时省去后一步。询问原问题的  $[l, r]$  时，从版本  $l - 1$  读取坐标  $r - 1$  的单点值。端点先与上次答案异或解码，不能将输入查询预先离线排序。

$n, q \leq 300000$ ，牌号位于  $[1, n]$ 。构建及查询时间分别为  $O(n \log n)$ 、 $O(q \log n)$ 。驱动另计算各次操作可能访问的相交节点数作为分配上界，一次 reserve 足够容纳整个构建过程，避免复制扩容的临时峰值。该计数仅依据区间结构，不影响牌局答案，且同样为  $O(n \log n)$ 。

本地参照按题意逐张放牌，遇重复就实际删除栈中相应后缀。穷举长度不超过 7 的二元牌序列与全部区间，并打乱询问顺序、真实编码异或输入。另有随机牌局、 $n = q = 300000$  的全异、全同、周期序列闭式检查，以及稀疏重复大数组的短区间逐张模拟。两套驱动均在线 AC，各 41 个正式测试和 3 个额外测试全过：**动态版**最慢 789 ms、452688 KB，**传统版**最慢 752 ms、452492 KB。此应用仅调用区间加 1、后缀拼接、单点读取；一般有符号增量与区间求和仍由前节本地测试支持。

## 10.3 并查集模板题的接口范围

[P3367](#) 输入点号为 1-based，驱动统一减一后调用 dsu。[记录 297668102](#) 通过全部 20 个测试，最慢单点 196 ms、峰值内存 2.27 MB。该输出验证 merge、same 及其调用的 find，不验证 size、groups；后两者已由独立标签参考和 50 万点长链测试核对。

## 第一部分

### 跨类依赖

# 附录 A 数论

## A.1 模算术简介

### A.1.1 静态模整数

模板参数必须为不超过 `INT_MAX` 的素数且  $\geq 2$ 。加减乘、`pow`、`inv`、除法；求逆要求非零，`pow` 指数非负。复杂度：加减乘  $O(1)$ ，幂和逆  $O(\log \text{mod})$ 。支持 `+=`、`-=`、`*=`、`/=`，返回自身引用，允许自赋值和链式运算；可作为 Fenwick 区间和的值类型。复合除法沿用非零元素、素数模数前提。

```
1 template <int mod> struct ModInt
2 {
3     int v;
4
5     ModInt(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
6
7     ModInt operator+(ModInt b) const { return ModInt((long long)v + b.v); }
8
9     ModInt operator-(ModInt b) const { return ModInt((long long)v - b.v); }
10
11    ModInt operator*(ModInt b) const { return ModInt(1LL * v * b.v); }
12
13    ModInt pow(long long e) const
14    {
15        assert(e >= 0);
16        ModInt a = *this, r = 1;
17        for (; e >>= 1, a = a * a)
18            if (e & 1) r = r * a;
19        return r;
20    }
21
22    ModInt inv() const
23    {
24        assert(v);
25        return pow(mod - 2);
26    } // prime modulus
27
28    ModInt operator/(ModInt b) const { return *this * b.inv(); }
29
30    ModInt &operator+=(ModInt b) { return *this = *this + b; }
31
32    ModInt &operator-=(ModInt b) { return *this = *this - b; }
33
34    ModInt &operator*=(ModInt b) { return *this = *this * b; }
35
36    ModInt &operator/=(ModInt b) { return *this = *this / b; }
37 };
```

# 算法索引

AffineSegTree, 23

cc\_hash\_table, 1

dsu, 4

DynamicKth, 68

Fenwick, 11

GcdSequenceTreap, 46

gp\_hash\_table, 1

gp\_map, 1

lazy\_\_segtree, 12

LazySeg, 22

LeftistHeap, 9

LiChao, 32

LinkCutTree, 72

ModInt, 81

OrderedSplay, 50

OrderedTreap, 39

ost, 37

PersistentArray, 57

PersistentDistinct, 65

PersistentKth, 55

PersistentRange, 59

pheap, 8

RollbackDSU, 6

rp, 35

SegmentLiChao, 26

segtree, 17

SequenceTreap, 43

TreePathKth, 62